



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN WEB 1

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn: Phan Thanh Nhuận

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Lớp: 26111TNC10711101

Nhóm thực hiện: Nhóm F

TPHCM, Tháng 4 Năm 2026



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN WEB 1

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn: Phan Thanh Nhuận

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Lớp: 26111TNC10711101

Nhóm thực hiện: Nhóm F

STT	MSSV	Họ và tên	Chức vụ
12	23211TT1527	Nguyễn Đặng Trường Giang	Nhóm trưởng
14	23211TT1510	Phạm Lê Hoàng Hào	Nhóm phó
26	23211TT1572	Phạm Đoàn Tony Quyền	Thành viên

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	3
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU	1
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	3
1.1 Phân chia chức năng.....	3
1.2 Bảng phân chia công việc.....	6
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	8
Hệ sinh thái Frontend (Giao diện người dùng).....	8
Hệ sinh thái Backend (Xử lý nghiệp vụ & API).....	9
Cơ sở dữ liệu & Môi trường vận hành	9
Tích hợp API Bên thứ ba (Third-party).....	10
CHƯƠNG 3: CÁC CHỨC NĂNG.....	11
CHƯƠNG 4: LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ.....	14
4.1 Sơ đồ ERD.....	14
4.2 Mô tả database.....	18
4.2.1 Cụm bảng nghiệp vụ chính.....	18
4.2.1.1 Bảng Users.....	18
4.2.1.2 Bảng Roles.....	18
4.2.1.3 Bảng customer_needs.....	19
4.2.1.4 Bảng property_types	19
4.2.1.5 Bảng properties.....	20
4.2.1.6 Bảng property_images	21
4.2.1.7 Bảng favorites	22
4.2.1.8 Bảng appointments.....	22
4.2.1.9 Bảng contracts	23
4.2.1.10 Bảng contract_documents.....	24
4.2.1.11 Bảng invoices.....	24
4.2.1.12 Bảng transactions	25
4.2.1.13 Bảng notifications	25
4.2.1.14 Bảng provinces.....	26
4.2.1.15 Bảng districts	26
4.2.1.16 Bảng wards.....	27
4.2.1.17 Bảng invoice_items	27

4.2.1.18	Bảng maintenance_requests	28
4.2.1.19	Bảng contract_extensions.....	29
4.2.1.20	Customer_need_locations	29
4.2.1.21	Bảng service_packages.....	30
4.2.1.22	Bảng user_packages	30
4.2.1.23	Activity_logs.....	31
4.2.1.24	Bảng permissions	32
4.2.1.25	Bảng role_permissions	32
4.2.2	Cụm bảng hệ thống	33
4.2.2.1	Bảng cache	33
4.2.2.2	Bảng cache_locks.....	33
4.2.2.3	Bảng failed_jobs	33
4.2.2.4	Bảng jobs.....	34
4.2.2.5	Bảng job_batches.....	34
4.2.2.6	Bảng migration	35
4.2.2.7	Bảng password_reset_tokens.....	35
4.2.2.8	Bảng sessions.....	36
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ FRONT-END.....		37

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên phiên dịch	Ý nghĩa đầy đủ
1	API	Application Programming Interface.	Giao diện lập trình ứng dụng (Cầu nối giao tiếp giữa phần mềm/ứng dụng)
2	BDS	Bất Động Sản	các tài sản gắn liền với đất và không thể di chuyển được
3	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng và tạo kiểu cho trang web
4	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết (Dùng để mô hình hóa cấu trúc và mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu)
5	JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình kịch bản (nằm trong cụm ReactJS)
6	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu văn bản siêu nhẹ, dễ đọc
7	PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động (dùng cho file scan, hợp đồng)
8	PHP	PHP: Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình kịch bản máy chủ (dùng trong Laravel)
9	QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh (dùng trong thanh toán)
10	REST	REpresentational State Transfer	Kiểu kiến trúc phần mềm dùng trong thiết kế mạng (trong cụm RESTful API)
11	SPA	Single Page Application	Ứng dụng web trang đơn (không cần tải lại trang khi thao tác)
12	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc (nằm trong cụm MySQL)

13	WebGL	Web Graphics Library	Thư viện đồ họa web (kết xuất đồ họa 2D/3D trên trình duyệt)
14	WAMP	Windows, Apache, MySQL, PHP, Perl	Phần mềm tạo máy chủ web cục bộ trên hệ điều hành Windows để lập trình và thử nghiệm

DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT	Tên hình	Trang
Hình 1	Sơ đồ ERD cụm Tài khoản & Phân quyền	14
Hình 2	Sơ đồ ERD Cụm Bất động sản & Địa giới hành chính	15
Hình 3	Sơ đồ ERD Cụm Tương tác, Lịch hẹn & Hỗ trợ	16
Hình 4	Sơ đồ ERD Cụm Hợp đồng & Tài chính	17
Hình 5	Đăng nhập	37
Hình 6	Đăng ký tài khoản	38
Hình 7	Khi Đăng ký thành công	39
Hình 8	Đăng ký bị lỗi	39
Hình 9	Quản lý hồ sơ	39
Hình 10	Quản lý mật khẩu	40
Hình 11	Phân quyền	41
Hình 12	Quản lý bất động sản	42
Hình 13	Xóa/Khôi phục BĐS	43
Hình 14	Quản lý thông tin BĐS	44
Hình 15	Phân loại BĐS	45
Hình 16	Tạo tin đăng mới	46
Hình 17	Quản lý tin đăng	47
Hình 18	Kiểm duyệt & Quản lý tin đăng	48
Hình 19	Tìm kiếm BĐS	49
Hình 20	Lọc theo giá	50
Hình 21	Tìm kiếm BĐS – lọc theo diện tích	52
Hình 22	Tìm kiếm BĐS – lọc theo loại BĐS	53
Hình 23	Xem chi tiết BĐS	54
Hình 24	Xem bản đồ địa chỉ	55
Hình 25	Yêu thích BĐS	56
Hình 26	So sánh các BĐS	57
Hình 27	Chia sẻ BĐS	58
Hình 28	Quản lý khách hàng	59
Hình 29	Quản lý môi giới	59
Hình 30	Phân công môi giới	60
Hình 31	Quản lý nhu cầu	61

Hình 32	Theo dõi khách hàng	61
Hình 33	Đặt lịch xem nhà	62
Hình 34	Xác nhận lịch	63
Hình 35	Thay đổi lịch hẹn	64
Hình 36	Hủy lịch hẹn	65
Hình 37	Quản lý lịch hẹn	66
Hình 38	Tạo hợp đồng	67
Hình 39	Quản lý hợp đồng	68
Hình 40	Quản lý trạng thái hợp đồng	69
Hình 41	Gia hạn hợp đồng	70
Hình 42	Quản lý tài liệu hợp đồng	71
Hình 43	Quản lý tiền thuê	72
Hình 44	Quản lý tiền cọc	73
Hình 45	Thanh toán	74
Hình 46	Hóa đơn	75
Hình 47	Lịch sử giao dịch	76
Hình 48	Dashboard	77
Hình 49	Quản lý người dùng	78
Hình 50	Quản lý danh mục	79
Hình 51	Báo cáo thống kê	80
Hình 52	Thông báo & nhật ký	81
Hình 53	Lịch sử xem	82
Hình 54	Tìm kiếm thông minh	82
Hình 55	Lọc khu vực	83
Hình 56	Sắp xếp theo lựa chọn	84

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

1. Cụm bảng nghiệp vụ chính

Tên bảng	Trang
Bảng Users	18
Bảng Roles	18–19
Bảng customer_needs	19
Bảng property_types	19–20
Bảng properties	20–21
Bảng property_images	21–22
Bảng favorites	22
Bảng appointments	22–23
Bảng contracts	23–24
Bảng contract_documents	24
Bảng invoices	24–25
Bảng transactions	25
Bảng notifications	25–26
Bảng provinces	26
Bảng districts	26–27
Bảng wards	27
Bảng invoice_items	27–28
Bảng maintenance_requests	28
Bảng contract_extensions	29
Bảng Customer_need_locations	29
Bảng service_packages	30
Bảng user_packages	30–31
Bảng Activity_logs	31–32
Bảng permissions	32
Bảng role_permissions	32

2. Cụm bảng hệ thống

Tên bảng	Trang
Bảng cache	33
Bảng cache_locks	33
Bảng failed_jobs	33–34
Bảng jobs	34
Bảng job_batches	34–35
Bảng migration	35
Bảng password_reset_tokens	35–36
Bảng sessions	36

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và quản lý bất động sản đang trở thành một xu hướng tất yếu. Thị trường bất động sản ngày càng đa dạng với nhu cầu mua bán, cho thuê và tìm kiếm nhà đất ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin bất động sản bằng các phương thức truyền thống vẫn còn gặp nhiều hạn chế như khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu, quản lý tin đăng, tìm kiếm bất động sản phù hợp, theo dõi giao dịch và quản lý thông tin khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài **“Hệ thống Quản lý, Kinh doanh và Cho thuê Bất động sản Trực tuyến”** cho đồ án chuyên đề Phát triển Web 1. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống website hỗ trợ quản lý và kinh doanh bất động sản một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp môi trường trực tuyến thuận tiện cho khách hàng trong việc tìm kiếm, xem thông tin, mua bán và thuê bất động sản.

Hệ thống được xây dựng với các chức năng chính như quản lý thông tin bất động sản, phân loại bất động sản, quản lý hình ảnh, kiểm duyệt & quản lý tin đăng, gia hạn tin, tìm kiếm và lọc bất động sản theo nhiều tiêu chí như giá, diện tích, loại bất động sản và khu vực. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý người dùng, khách hàng, giao dịch, hợp đồng thuê, trạng thái bất động sản và các hoạt động liên quan đến quá trình kinh doanh. Việc xây dựng hệ thống nhằm góp phần số hóa quy trình quản lý bất động sản, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thông qua hệ thống, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin bất động sản một cách nhanh chóng, trực quan và thuận tiện hơn. Đối với người quản trị và nhân viên, hệ thống hỗ trợ tập trung dữ liệu, quản lý tin đăng và theo dõi các hoạt động kinh doanh trên cùng một nền tảng. Qua đó, đề tài hướng đến việc xây dựng một giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Để hoàn thành đồ án này, bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, chúng em đã

nhận được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình từ thầy **Phan Thanh Nhuận**. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy vì những kiến thức, góp ý và sự hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù nhóm chúng em đã nỗ lực trong quá trình thực hiện, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa được hoàn thiện nên đề án vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để đề tài được hoàn thiện hơn và giúp nhóm chúng em nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình học tập và thực hiện các dự án sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1.1 Phân chia chức năng

Stt	Công Việc Được Giao	Thời gian bắt đầu	Thời Gian Kết Thúc	Trạng Thái	Đánh Giá	Điểm	GVHD Đánh Giá
Phạm Lê Hoàng Hào							
1	Đặt lịch xem nhà					0.5	
2	Xác nhận lịch					0.25	
3	Thay đổi lịch					0.5	
4	Hủy lịch					0.25	
5	Quản lý lịch hẹn					0.5	
6	Tạo hợp đồng					1	
7	Quản lý hợp đồng					0.5	
8	Quản lý trạng thái hợp đồng					0.25	
9	Gia hạn hợp đồng					0.75	
10	Quản lý tài liệu hợp đồng					0.5	
11	Quản lý tiền thuê					1.25	
12	Quản lý tiền cọc					0.75	
13	Thanh toán					1.25	
14	Hóa đơn					0.5	
15	Lịch sử giao dịch					0.75	
16	Lọc khu vực					0.5	
TỔNG ĐIỂM							
Nguyễn Đặng Trường Giang							
1	Đăng ký tài khoản					0.25	
2	Đăng nhập					0.25	
3	Quản lý hồ sơ					0.5	
4	Quản lý mật khẩu					0.5	

5	Phân quyền					0.75	
6	Dashboard					1	
7	Quản lý người dùng					0.75	
8	Quản lý danh mục					0.5	
9	Báo cáo thống kê					0.75	
10	Thông báo & nhật ký					0.75	
11	Quản lý khách hàng					0.75	
12	Quản lý môi giới					0.75	
13	Phân công môi giới					0.75	
14	Quản lý nhu cầu					1	
15	Theo dõi khách hàng					0.5	
16	Tìm kiếm thông minh					0.5	
TỔNG ĐIỂM							
Phạm Đoàn Tony Quyền							
1	Quản lý bất động sản					1	
2	Xóa/khôi phục bất động sản					0.5	
3	Phân loại bất động sản					0.25	
4	Quản lý thông tin bất động sản					0.5	
5	Tạo tin đăng					1	
6	Quản lý tin đăng					1	
7	Kiểm duyệt & Quản lý tin đăng					0.5	
8	Gia hạn tin					0.25	
9	Tìm kiếm bất động sản					0.25	

10	Lọc theo giá					0.25	
11	Lọc theo diện tích					0.25	
12	Lọc theo loại BĐS					0.25	
13	Sắp xếp kết quả					0.25	
14	Quản lý trạng thái tin					0.5	
15	Xem chi tiết BĐS					0.5	
16	Xem bản đồ					0.5	
17	Yêu thích					0.25	
18	So sánh					0.25	
19	Chia sẻ					0.25	
20	Lịch sử xem					0.25	
TỔNG ĐIỂM							

1.2 Bảng phân chia công việc

STT	Họ & Tên	Công việc	Ngày giao	Ngày hoàn thành	Hoàn thành
1	Nguyễn Đăng Trường Giang	- Phác thảo giao diện - Xây dựng chức năng Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý hồ sơ, Quản lý mật khẩu. - Xây dựng chức năng Phân quyền, Dashboard, Quản lý người dùng, Quản lý danh mục, Báo cáo thống kê, Thông báo & nhật ký, Quản lý khách hàng, Quản lý môi giới, Phân công môi giới, Quản lý nhu cầu, Theo dõi khách hàng.	07/09/2026		
2	Phạm Lê Hoàng Hào	- Thiết kế database - Tạo ràng buộc trên các field - Phác thảo giao diện - Xây dựng các chức năng Quản lý lịch xem nhà, các chức năng Quản lý hợp đồng, các chức năng Quản lý thanh toán, hóa đơn.	07/09/2026		
3	Phạm Đoàn Tony Quyền	- Phác thảo giao diện - Quản lý bất động sản, Xóa/khôi phục bất động sản, Phân loại bất động sản, Quản lý thông tin bất động sản, Tạo tin đăng, Quản lý tin đăng, Kiểm duyệt & Quản lý tin đăng, Gia hạn tin, Tìm kiếm bất động sản, Lọc	07/09/2026		

		theo giá,Lọc theo diện tích,Lọc theo loại BĐS,Sắp xếp kết quả,Quản lý trạng thái tin,Xem chi tiết BĐS,Xem bản đồ,Yêu thích,So sánh,Chia sẻ.			
--	--	---	--	--	--

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Giới Thiệu:

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tái định hình mọi ngành nghề, việc sở hữu một không gian sống hay tối ưu hóa hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đối mặt với không ít rào cản. Sự phân tán dữ liệu, phụ thuộc vào hồ sơ giấy và các công cụ quản lý rời rạc khiến doanh nghiệp dễ phát sinh sai sót trong vận hành; đồng thời vô tình tạo ra sự mơ hồ, tốn kém thời gian cho khách hàng khi tìm kiếm và theo dõi giao dịch.

Đề tài “**Hệ thống quản lý, kinh doanh và cho thuê bất động sản trực tuyến**” được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp công nghệ toàn diện, giải quyết triệt để những điểm nghẽn này trên một nền tảng tập trung duy nhất:

- **Đối với khách hàng:** Xóa bỏ rào cản thông tin nhờ bộ lọc tìm kiếm đa năng, hỗ trợ so sánh minh bạch các loại hình sản phẩm, đặt lịch xem nhà chủ động và theo dõi xuyên suốt tiến trình giao dịch theo thời gian thực.
- **Đối với nhà quản lý và môi giới:** Số hóa trọn vẹn vòng đời vận hành—from khâu duyệt đăng tin, tiếp nhận tư vấn, phân luồng lịch hẹn đến tự động hóa quản lý hợp đồng và kiểm soát dòng tiền thanh toán.
- **Giá trị cốt lõi:** Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, loại bỏ các thao tác thủ công rườm rà và tháo gỡ sự phụ thuộc vào nhiều phần mềm đơn lẻ.

Không chỉ dừng lại ở một công cụ quản lý dữ liệu, hệ thống hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái giao dịch bất động sản hiện đại, an toàn và tối ưu trải nghiệm cho mọi bên tham gia trong kỷ nguyên số.

2. Mô tả công nghệ sử dụng:

Hệ sinh thái Frontend (Giao diện người dùng)

- **ReactJS:** Thư viện JavaScript cốt lõi dùng để xây dựng kiến trúc Single Page Application (SPA), giúp trang web chuyên hướng mượt mà không cần tải lại trang. (Sử dụng cho: Toàn bộ giao diện hiển thị của hệ thống).

- **Bootstrap 5:** Framework CSS hỗ trợ chia lưới (grid) và cung cấp các component giao diện (nút bấm, form, thẻ card) được thiết kế sẵn để website tương thích tốt trên cả máy tính và điện thoại. (Sử dụng cho: Thiết kế form tạo tin đăng, bảng quản lý người dùng, dashboard thống kê).
- **Mapbox (react-map-gl):** Nền tảng bản đồ số cung cấp giao diện trực quan với khả năng kết xuất đồ họa WebGL hiệu năng cao. (Sử dụng cho: Chức năng Xem bản đồ, ghim tọa độ bất động sản, tìm kiếm theo khu vực).
- **Redux Toolkit:** Thư viện quản lý trạng thái (state) toàn cục cho ứng dụng React. (Sử dụng cho: Lưu trữ token đăng nhập, duy trì phiên hoạt động của người dùng, lưu trữ danh sách bất động sản yêu thích).

Hệ sinh thái Backend (Xử lý nghiệp vụ & API)

- **Laravel Framework:** Bộ khung PHP mạnh mẽ đóng vai trò xây dựng các endpoint RESTful API, tiếp nhận yêu cầu từ ReactJS, xử lý logic nghiệp vụ và trả về dữ liệu định dạng JSON. (Sử dụng cho: Toàn bộ logic xử lý của dự án).
- **Laravel Sanctum:** Gói thư viện bảo mật hạng nhẹ của Laravel dùng để cấp phát và xác thực Token. (Sử dụng cho: Chức năng Đăng nhập, Quản lý hồ sơ, Phân quyền truy cập các API nhạy cảm).
- **Laravel Task Scheduling (Cron Job):** Hệ thống lập lịch chạy các tác vụ ngầm tự động trên máy chủ theo thời gian định trước. (Sử dụng cho: Chức năng tự động sinh Hóa đơn tiền thuê hàng tháng, tự động đổi trạng thái khi hết hạn Gia hạn tin hoặc Gia hạn hợp đồng).

Cơ sở dữ liệu & Môi trường vận hành

- **MySQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, được giả lập trên môi trường máy chủ cục bộ thông qua XAMPP. (Sử dụng cho: Lưu trữ dữ liệu của tất cả 25 bảng nghiệp vụ chính và 8 bảng hệ thống đã thiết kế).
- **Git & GitHub:** Hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn phân tán. (Sử dụng cho: Phân chia branch công việc, lưu trữ code và gộp (merge) tính năng giữa các thành viên trong nhóm code).

Tích hợp API Bên thứ ba (Third-party)

- **Cổng thanh toán VNPAY Sandbox:** Môi trường thử nghiệm thanh toán điện tử, cung cấp mã QR và giao diện thanh toán nội địa/quốc tế ảo. (Sử dụng cho: Chức năng Thanh toán, sinh giao dịch nộp tiền thuê/tiền cọc).
- **Cloudinary:** Dịch vụ lưu trữ và tối ưu hóa tệp đa phương tiện trên nền tảng đám mây. (Sử dụng cho: Chức năng upload Quản lý hình ảnh bất động sản, lưu trữ tài liệu file scan hợp đồng PDF).

CHƯƠNG 3: CÁC CHỨC NĂNG

Dưới đây là các chức năng:

Nhóm 1 — Tài khoản

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Quản lý hồ sơ
- Quản lý mật khẩu
- Phân quyền

Nhóm 2 — Bất động sản

- Quản lý bất động sản
- Xóa/khôi phục bất động sản
- Phân loại bất động sản
- Quản lý thông tin bất động sản
- Quản lý hình ảnh

Nhóm 3 — Đăng tin

- Tạo tin đăng
- Quản lý tin đăng
- Kiểm duyệt & Quản lý tin đăng
- Quản lý trạng thái tin
- Gia hạn tin

Nhóm 4 — Tìm kiếm

- Tìm kiếm bất động sản
- Lọc theo giá
- Lọc theo diện tích
- Lọc theo loại BĐS
- Sắp xếp kết quả

Nhóm 5 — Tương tác

- Xem chi tiết BĐS
- Xem bản đồ
- Yêu thích
- So sánh
- Chia sẻ

Nhóm 6 — Khách hàng & môi giới

- Quản lý khách hàng
- Quản lý môi giới
- Phân công môi giới
- Quản lý nhu cầu
- Theo dõi khách hàng

Nhóm 7 — Đặt lịch

- Đặt lịch xem nhà

1. Mô tả: Cho phép khách hàng lựa chọn thời gian và gửi yêu cầu đặt lịch hẹn đi xem trực tiếp bất động sản với môi giới phụ trách.

2. Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Rules) bắt buộc:

Bước 1: Khách hàng chọn ngày, giờ và gửi yêu cầu đặt lịch.

Bước 2 (Kiểm tra chống trùng lịch - Double booking): Trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, hệ thống (Backend) sẽ kiểm tra lịch của Môi giới đó (broker_id). Truy vấn lấy các lịch hẹn của môi giới có trạng thái status = 1 (Đã xác nhận). So sánh: Nếu thời gian khách hàng vừa đặt nằm trong khoảng ± 1 tiếng so với các lịch hẹn đã xác nhận, hệ thống sẽ từ chối và hiển thị thông báo lỗi: "Môi giới đã có lịch hẹn trong khung giờ này. Vui lòng chọn thời gian khác!".

Bước 3: Nếu thỏa mãn điều kiện thời gian trống, hệ thống tiến hành Insert dữ liệu vào bảng appointments với trạng thái mặc định là status = 0 (Chờ xác nhận).

Bước 4: Gửi thông báo (Notification) đến cho Môi giới để tiến hành duyệt lịch.

- Xác nhận lịch

- Thay đổi lịch
- Hủy lịch
- Quản lý lịch hẹn

Nhóm 8 — Hợp đồng

- Tạo hợp đồng
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý trạng thái hợp đồng
- Gia hạn hợp đồng
- Quản lý tài liệu hợp đồng

Nhóm 9 — Tài chính

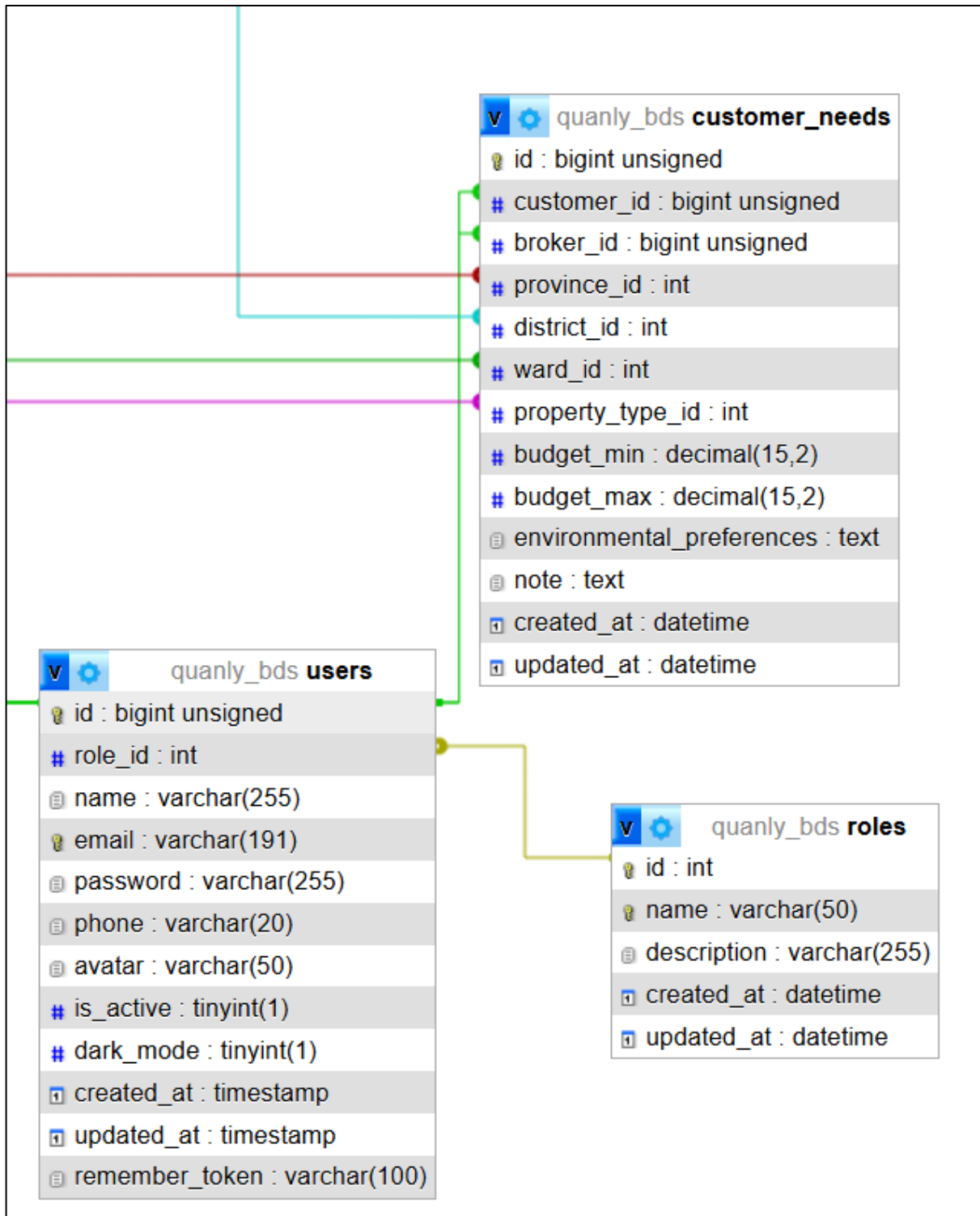
- Quản lý tiền thuê
- Quản lý tiền cọc
- Thanh toán
- Hóa đơn
- Lịch sử giao dịch

Nhóm 10 — Quản trị

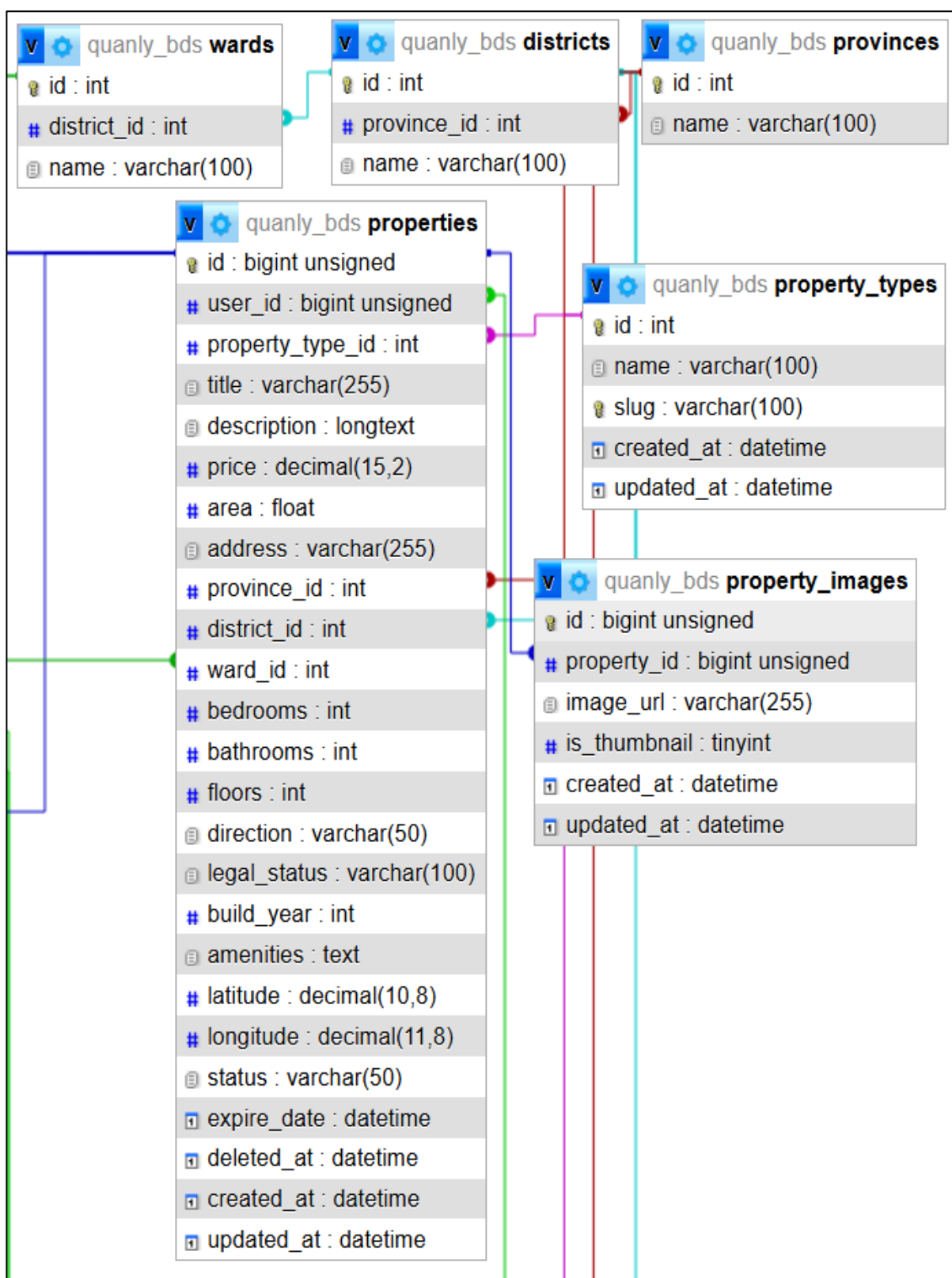
- Dashboard
- Quản lý người dùng
- Quản lý danh mục
- Báo cáo thống kê
- Thông báo & nhật ký

CHƯƠNG 4: LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

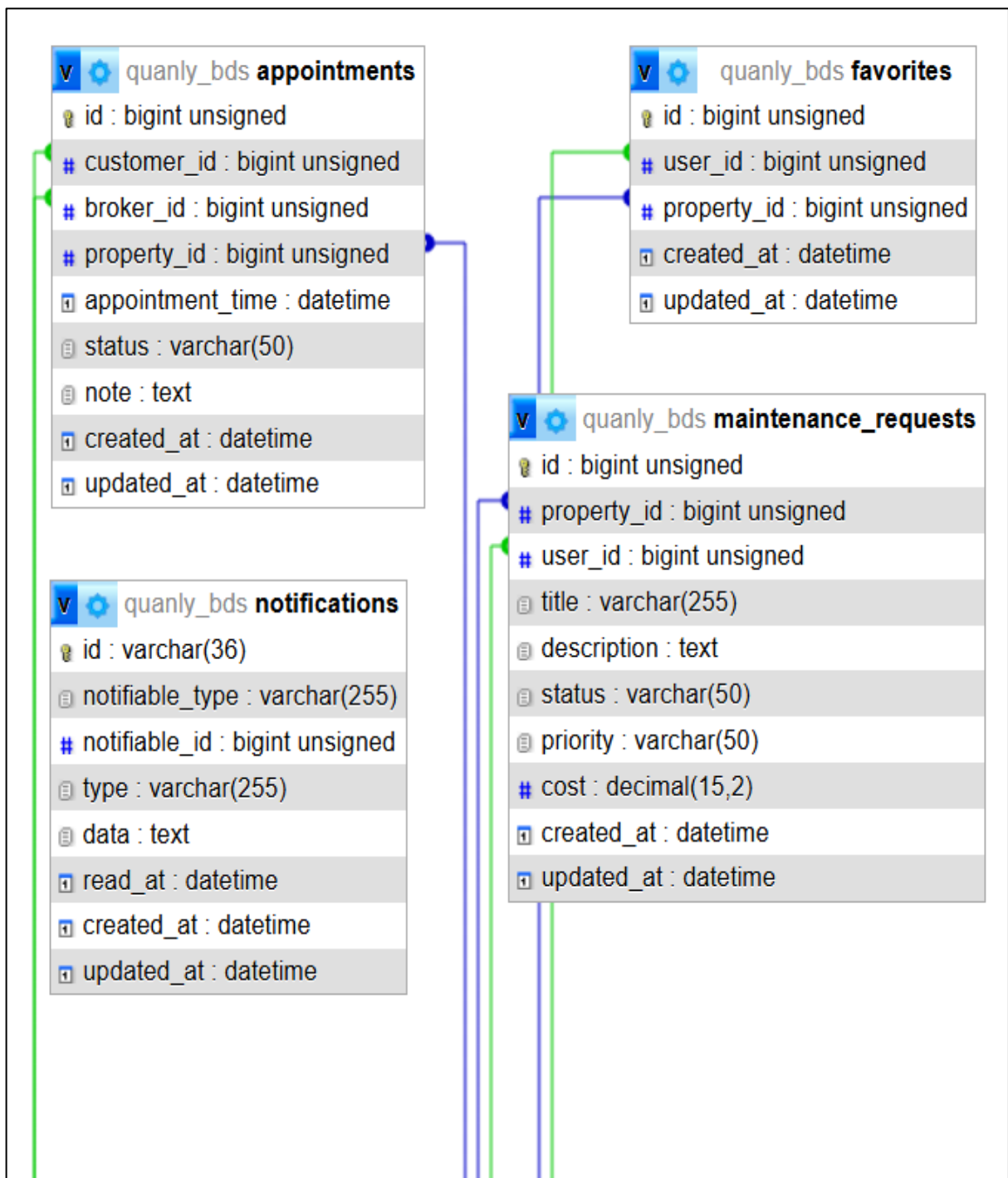
4.1 Sơ đồ ERD



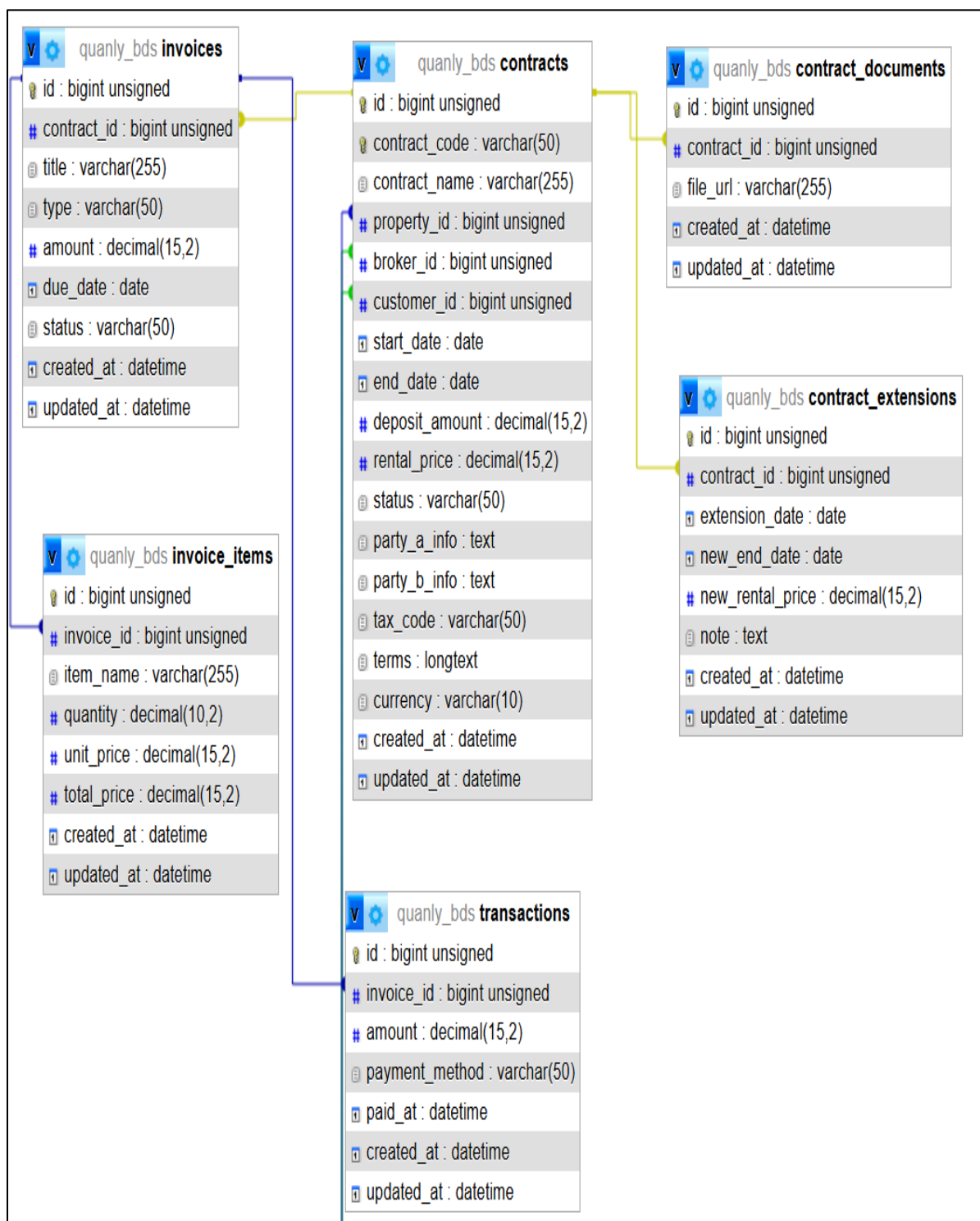
Hình 1: Sơ đồ ERD cụm Tài khoản & Phân quyền



Hình 2: Sơ đồ ERD Cùm Bất động sản & Địa giới hành chính



Hình 3: Sơ đồ ERD Cụm Tương tác, Lịch hẹn & Hỗ trợ



Hình 4: Sơ đồ ERD Cụm Hợp đồng & Tài chính

4.2 Mô tả database

4.2.1 Cụm bảng nghiệp vụ chính

4.2.1.1 Bảng Users

STT	Tên cột	Tên Vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	Id	Bigint (20)	PK, AI, Unsigned
2	Mã vai trò	role_id	Int	nullable
3	Họ và tên	name	Varchar (255)	Not null
4	Email đăng nhập	email	Varchar (191)	not null, Unique
5	Mật khẩu	password	Varchar (255)	Not null (Hash)
6	Số điện thoại	phone	Varchar (20)	nullable
7	Ảnh đại diện	avatar	Varchar (255)	Nullable
8	Is_active	Is_active	Tinyint (1)	Default: 0
9	Dark_mode	Dark_mode	Tinyint (1)	Default: 0
10	Thời gian xóa tạm	deleted_at	DATETIME	NULLABLE
11	Ngày tạo	created_at	timestamp	Nullable
12	Cập nhật	updated_at	timestamp	nullable
13	Token ghi nhớ	remember_token	varchar(100)	nullable

4.2.1.2 Bảng Roles

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	INT	PK, AI
2	Tên vai trò	name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
3	Mô tả chi tiết	description	VARCHAR(255)	NULL
4	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL

5	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL
---	--------------------	------------	----------	----------

4.2.1.3 Bảng customer_needs

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã khách hàng	customer_id	BIGINT	FK
3	Mã môi giới	broker_id	BIGINT	FK, NULL
4	Mã loại BĐS	property_type_id	INT	FK
5	Yêu cầu môi trường	environmental_preferences	TEXT	NULLABLE(1000) ƯU CẦU: KHÔNG NGẬP NƯỚC, AN NINH CAO)
6	Ngân sách tối thiểu	budget_min	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
7	Ngân sách tối đa	budget_max	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
8	Ghi chú thêm	note	TEXT	NULL
9	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
10	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.4 Bảng property_types

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	ID	INT	PK, AI
2	Tên loại BĐS	name	VARCHAR(100)	NOT NULL
3	Tên đường dẫn SEO	slug	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
4	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL

5	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL
---	--------------------	------------	----------	----------

4.2.1.5 Bảng properties

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã Tỉnh/Thành phố	province_id	INT	FK, NULLABLE
3	Mã Quận/Huyện	district_id	INT	FK, NULLABLE
4	Mã Phường/Xã	ward_id	INT	FK, NULLABLE
5	Số phòng ngủ	bedrooms	INT	NULLABLE
6	Số phòng tắm	bathrooms	INT	NULLABLE
7	Số tầng	floors	INT	NULLABLE
8	Hướng nhà	direction	VARCHAR(50)	NULLABLE
9	Pháp lý	legal_status	VARCHAR(100)	NULLABLE
10	Năm xây dựng	build_year	INT	NULLABLE
11	Tiện ích	amenities	TEXT	NULLABLE
12	Người đăng tin	user_id	BIGINT	FK
13	Loại BĐS	property_type_id	INT	FK
14	Tiêu đề tin đăng	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
15	Mô tả chi tiết	description	LONGTEXT	NOT NULL
16	Giá	price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
17	Diện tích(m2)	area	FLOAT	NOT NULL

18	Địa chỉ chi tiết	address	VARCHAR(255)	NOT NULL
19	Vĩ độ (bản đồ)	latitude	DECIMAL(10,8)	NULL
20	Kinh độ (bản đồ)	longitude	DECIMAL(11,8)	NULL
21	Trạng thái tin	status	TINYINT	DEFAULT 0. Ghi chú: 0: Chờ duyệt (Pending), 1: Đang hiển thị (Active), 2: Đã bán/Đã cho thuê (Sold/Rented), 3: Hết hạn (Expired), 4: Bị từ chối/Đã ẩn (Rejected/Hidden)
22	Ngày hết hạn tin	expire_date	DATETIME	NULL
23	Thời gian xóa tạm	deleted_at	DATETIME	NULL
24	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
25	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.6 Bảng property_images

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	Id	Bigint (20)	PK, AI, Unsigned
2	Mã BĐS	property_id	Bigint (20)	FK
3	Đường dẫn ảnh	image_url	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	Là ảnh đại diện	is_thumbnail	TINYINT	DEFAULT: 0

5	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
6	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.7 Bảng favorites

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã khách hàng	user_id	BIGINT	FK
3	Mã BĐS	property_id	BIGINT	FK
4	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
5	Thời gian cập nhật	updatet_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.8 Bảng appointments

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã khách hàng	customer_id	BIGINT	FK
3	Mã môi giới	broker_id	BIGINT	FK
4	Mã BĐS	property_id	BIGINT	FK
5	Thời gian hẹn	appointment_time	DATETIME	NOT NULL
6	Trạng thái lịch hẹn	status	TINYINT	DEFAULT 0. Ghi chú: 0: Chờ xác nhận (Pending), 1: Đã xác nhận (Confirmed), 2: Đã hoàn thành (Completed), 3: Đã hủy (Cancelled)
7	Ghi chú/Lý do hủy	note	TEXT	NULL

8	Thời gian xóa tạm	deleted_at	DATETIME	NULLABLE
9	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
10	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.9 Bảng contracts

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã BĐS	property_id	BIGINT	FK
3	Mã môi giới	broker_id	BIGINT	FK
4	Mã khách hàng	customer_id	BIGINT	FK
5	Mã hợp đồng	contract_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
6	Tên hợp đồng	contract_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
7	Thông tin bên A (cho thuê/bán)	party_a_info	TEXT	NULLABLE
8	Thông tin bên B (cho thuê/mua)	party_b_info	TEXT	NULLABLE
9	Mã số thuế	tax_code	VARCHAR(50)	NULLABLE
10	Điều khoản hợp đồng	terms	LONGTEXT	NULLABLE
11	Đơn vị tiền tệ	currency	VARCHAR(10)	DEFAULT 'VND'
12	Ngày bắt đầu	start_date	DATE	NOT NULL
13	Ngày kết thúc	end_date	DATE	NOT NULL
14	Số tiền cọc	deposit_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
15	Giá thuê/bán	rental_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
16	Trạng thái hợp đồng	status	TINYINT	DEFAULT 0. Ghi chú: 0: Chờ ký/Nháp (Pending/Draft), 1: Đang có

				hiệu lực (Active), 2: Đã thanh lý/Hết hạn (Terminated), 3: Đã hủy (Cancelled)
17	Chu kỳ thanh toán(số tháng)	billing_cycle	INT	NOT NULL
18	Ngày thanh toán tiếp theo	next_billing_date	DATE	NOT NULL
19	Thời gian xóa tạm	deleted_at	DATETIME	NULLABLE
20	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
21	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.10 Bảng contract_documents

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã hợp đồng	contract_id	BIGINT	FK
3	đường dẫn file	file_url	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
5	thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.11 Bảng invoices

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã hợp đồng	contract_id	BIGINT	FK
3	Tên hóa đơn	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	Loại khoản thu	type	VARCHAR(50)	NOT NULL
5	Số tiền	amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
6	Hạn thanh	due_date	DATE	NOT NULL

	toán			
7	Trạng thái	status	TINYINT	DEFAULT 0. Ghi chú: 0: Chưa thanh toán (Unpaid), 1: Đã thanh toán (Paid), 2: Quá hạn (Overdue), 3: Đã hủy (Cancelled)
8	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
9	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.12 Bảng transactions

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã hóa đơn	invoice_id	BIGINT	FK
3	Số tiền đã trả	amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
4	Phương thức	payment_method	VARCHAR(50)	NOT NULL
5	Ngày thanh toán	paid_at	DATETIME	NOT NULL
6	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
7	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.13 Bảng notifications

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	VARCHAR(36)	Primary Key (Dùng chuỗi

				UUID)
2	Đối tượng nhận	notifiable_type	VARCHAR(255)	Dùng đa hình (Polymorphic)
3	ID người nhận	notifiable_id	BIGINT	Foreign Key tương ứng với loại đối tượng
4	Loại thông báo	type	VARCHAR(255)	Phân loại thông báo
5	Dữ liệu thông báo	data	TEXT	Lưu chuỗi JSON chứa nội dung
6	Thời gian đọc	read_at	DATETIME	Null
7	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	Not Null
8	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	Not Null

4.2.1.14 Bảng provinces

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	INT	PK, AI
2	Tên tỉnh/Thành phố	name	VARCHAR(100)	NOT NULL

4.2.1.15 Bảng districts

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	INT	PK, AI

2	Mã tỉnh/Thành phố	province_id	INT	FK, NOT NULL
3	Tên Quận/Huyện	name	VARCHAR(100)	NOT NULL

4.2.1.16 Bảng wards

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	INT	PK, AI
2	Mã Quận/Huyện	district_id	INT	FK, NOT NULL
3	Tên Phường/Xã	name	VARCHAR(100)	NOT NULL

4.2.1.17 Bảng invoice_items

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã hóa đơn tổng	invoice_id	BIGINT	FK, NOT NULL
3	tên hạng mục	item_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	Số lượng/khối lượng	quantity	DECIMAL(10,2)	NULLABLE
5	Đơn giá	unit_price	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0.00
6	Thành tiền	total_price	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0.00

7	Ngày tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
8	Ngày cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.18 Bảng maintenance_requests

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã bất động sản	property_id	BIGINT	FK, NOT NULL
3	Mã người yêu cầu	user_id	BIGINT	FK, NOT NULL
4	Tiêu đề sự cố	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
5	Mô tả chi tiết	description	TEXT	NULLABLE
6	Trạng thái xử lý	status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDING'
7	Mức độ ưu tiên	priority	VARCHAR(50)	DEFAULT 'MEDIUM'
8	Chi phí sửa chữa	cost	DECIMAL(15,2)	NULLABLE
9	Ngày tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
10	Ngày cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.19 Bảng contract_extensions

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Thuộc hợp đồng gốc nào	contract_id	BIGINT	FK, NOT NULL
3	Ngày lập phụ lục	extension_date	DATE	NOT NULL
4	Ngày kết thúc mới	new_end_date	DATE	NOT NULL
5	Giá thuê mới(nếu chủ nhà tăng giá)	new_rental_price	DECIMAL(15, 2)	NULLABLE
6	Ghi chú điều khoản thay đổi	note	TEXT	NULLABLE

4.2.1.20 Customer_need_locations

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã nhu cầu khách hàng	customer_need_id	BIGINT	FK, NOT NULL
3	Mã Tỉnh/thành phố	province_id	INT	FK, NOT NULL
4	Mã Quận/Huyện	district_id	INT	FK, NULLABLE
5	Mã Phường/Xã	ward_id	INT	FK, NULLABLE

4.2.1.21 Bảng service_packages

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Tên gói dịch vụ	name	VARCHAR(255)	NOT NULL
3	Giá tiền	price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
4	Số ngày hiệu lực	duration_days	INT	NOT NULL
5	Giới hạn số tin đăng	post_limit	INT	NOT NULL, DEFAULT 0
6	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
7	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.22 Bảng user_packages

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã môi giới người dùng	user_id	BIGINT	FK, NOT NULL
3	Mã gói dịch vụ	package_id	BIGINT	FK, NOT NULL
4	Ngày kích hoạt	start_date	DATETIME	NOT NULL

5	Ngày hết hạn	end_date	DATETIME	NOT NULL
6	Trạng thái gói	status	TINYINT	DEFAULT 1(1:ACTIVE,0:EXPIRED)
7	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
8	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.23 Activity_logs

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã người Thực hiện	user_id	BIGINT	FK, NULLABLE(CÓ THỂ HỆ THỐNG TỰ CHẠY)
3	Hành động	action	VARCHAR(50)	NOT NULL(CREATE, UPDATE, DELETE)
4	Bảng bị tác động	table_name	VARCHAR(100)	NOT NULL(VD: CONTRACTS, PROPERTIES)
5	Mã dòng bị tác động	record_id	BIGINT	NOT NULL(LƯU ID CỦA DÒNG BỊ SỬA, XÓA)
6	Dữ liệu cũ	old_data	JSON/TEXT	NULLABLE

7	Dữ liệu mới	new_data	JSON/TEXT	NULLABLE
8	IP thực hiện	ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE
9	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.24 Bảng permissions

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa chính	id	BIGINT	PK, AI
2	Mã quyền	name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE (VD: 'edit_post')
3	Mô tả quyền	description	VARCHAR(255)	NULLABLE
4	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	NOT NULL
5	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	NOT NULL

4.2.1.25 Bảng role_permissions

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã vai trò	role_id	INT	FK, NOT NULL
2	Mã quyền	permission_id	INT	FK, NOT NULL

4.2.2 Cụm bảng hệ thống

Ngoài ra, hệ thống sử dụng các bảng mặc định của laravel để quản lý vận hành như:

4.2.2.1 Bảng cache

STT	Tên cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa	Key	Varchar (191)	PK, not null
2	Giá trị	Value	mediumtext	not null
3	Thời gian hết hạn	expiration	bigint	Not null, index

4.2.2.2 Bảng cache_locks

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Khóa	Key	Varchar (191)	PK, not null
2	Người sở hữu	Owner	Varchar (191)	Not null
3	Ngày hết hạn	expiration	bigint	Not null, index

4.2.2.3 Bảng failed_jobs

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã định danh	Id	Bigint	PK, unsigned, AI, not null
2	Mã định danh duy nhất	Uuid	Varchar (191)	Unique, not null
3	Kết nối	Connection	Text	Not null

4	Hàng đợi	Queue	Text	Not null
5	Nội dung công việc	Payload	Longtext	Not null
6	Lỗi ngoại lệ	Exception	Longtext	Not null
7	Thời điểm lỗi	Failed_at	timestamp	Not null

4.2.2.4 Bảng jobs

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã định danh	Id	bigint	PK, unsigned, AI, not null
2	Tên hàng đợi	Queue	Varchar (191)	Not null, index
3	Nội dung dữ liệu	Payload	Longtext	Not null
4	Số lần thử lại	Attempts	Tinyint	Unsigned, not null
5	Thời điểm tạm giữ	reserved_at	Int	Unsigned, null
6	Thời điểm khả dụng	available_at	Int	Unsigned, not null
7	Thời điểm tạo	Create_at	Int	Unsigned, not null

4.2.2.5 Bảng job_batches

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã định danh nhóm	Id	Varchar (191)	PK, not null

2	Tên nhóm công việc	Name	Varchar (191)	Not null
3	Tổng số công việc	Total_jobs	Int	Not null
4	Số công việc chờ xử lý	Pending_jobs	Int	Not null
5	Số công việc bị lỗi	failed_jobs	Int	Not null
6	Danh sách ID lỗi	Failed_jobs_ids	Longtext	Not null
7	Tùy chọn cấu hình	Options	Mediumtext	Null
8	Thời điểm hủy	Cancelled_at	Int	Null
9	Thời điểm tạo	Created_at	Int	Not null
10	Thời điểm hoàn thành	Finished_at	int	Null

4.2.2.6 Bảng migration

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã định danh	Id	int	PK, unsigned, AI, not null
2	Tên file migration	Migration	Varchar (191)	Not null
3	Đợt chạy	batch	Int	Not null

4.2.2.7 Bảng password_reset_tokens

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Địa chỉ email	Email	Varchar (191)	PK, not null
2	Mã xác thực	Token	Varchar (191)	Not null
3	Thời điểm tạo	Created_at	Timestamp	null

4.2.2.8 Bảng sessions

STT	Tên cột	Tên vật lý	kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã định danh phiên	Id	Varchar (191)	PK, not null
2	Mã người dùng	User_id	Bigint	Unsigned, null, index
3	Địa chỉ IP	Ip_address	Varchar (45)	Null
4	Thông tin trình duyệt	User_agent	Text	Null
5	Dữ liệu phiên	Payload	Longtext	Not null
6	Hoạt động cuối	Last_activity	int	Not null

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ FRONT-END

HỆ THỐNG ĐĂNG NHẬP
Vui lòng nhập thông tin đăng nhập của bạn.

Lưu ý: Mật khẩu 8-32 ký tự, có hoa, thường, số, ký tự đặc biệt.

ĐĂNG NHẬP [Quên Mật Khẩu?](#)

[Đăng ký tài khoản mới](#)

Hình 5: Đăng Nhập

HỆ THỐNG ĐĂNG NHẬP: Tiêu đề trang, hiển thị tên giao diện xác thực.

Email Đăng Nhập: Ô nhập email đã đăng ký. Dùng để định danh tài khoản, có icon thư minh họa.

Mật Khẩu: Ô nhập mật khẩu. Có icon khóa bên trái và nút icon con mắt bên phải để ẩn/hiện mật khẩu.

Dòng Lưu ý: Ghi chú ngắn dưới ô mật khẩu, nhắc nhở quy định độ dài (8-32 ký tự) và ký tự bắt buộc.

Nút ĐĂNG NHẬP: Nút bấm màu xanh nổi bật. Khi click, hệ thống kiểm tra thông tin để cấp quyền truy cập hoặc báo lỗi.

Quên Mật Khẩu?: Link dẫn tới trang khôi phục mật khẩu.

Đăng ký tài khoản mới: Link dẫn tới trang tạo tài khoản cho người dùng mới.

Họ và tên đầy đủ:

Email:

Mật khẩu:

Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự

Xác nhận mật khẩu:

[ĐĂNG KÝ]

Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Hình 6: Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN: Tiêu đề trang, dùng để người dùng mới tạo tài khoản truy cập hệ thống.

Thanh điều hướng trên (Navigation Bar):

- **Trang chủ:** Chuyển hướng về trang chủ của hệ thống.
- **Đăng nhập:** Chuyển hướng sang giao diện đăng nhập.
- **Dịch vụ:** Chuyển đến trang xem thông tin các dịch vụ.
- **Đăng ký:** Hiện thị vị trí trang đăng ký hiện tại.

Các trường nhập liệu chính:

- **Họ và tên đầy đủ:** Ô nhập họ và tên của người dùng.
- **Email:** Ô nhập địa chỉ email cá nhân.
- **Mật khẩu:** Ô nhập mật khẩu (yêu cầu ít nhất 8 ký tự).
- **Xác nhận mật khẩu:** Ô nhập lại mật khẩu để kiểm tra độ chính xác.

Nút hành động & Liên kết phụ:

- **Nút [ĐĂNG KÝ]:** Xử lý gửi thông tin và kích hoạt tạo tài khoản mới.
- **Liên kết "Đăng nhập ngay":** Chuyển nhanh sang giao diện đăng nhập dành cho người đã có tài khoản.



Hình 7: Khi đăng ký thành công



Hình 8: Đăng ký bị lỗi

Hình 9: Quản lý hồ sơ

CẬP NHẬT HỒ SƠ: Tiêu đề màn hình, cho biết đây là giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Quản lý ảnh đại diện...: Dòng hướng dẫn người dùng thực hiện cập nhật ảnh và thông tin.

Ảnh đại diện / Đổi ảnh: Biểu tượng máy ảnh cho phép chọn và tải ảnh mới từ thiết bị lên hệ thống.

Họ và tên: Ô nhập/chỉnh sửa họ tên người dùng để lưu vào hồ sơ.

Số điện thoại: Ô nhập/chỉnh sửa số điện thoại dùng để liên hệ hoặc xác thực tài khoản.

Nút LƯU HỒ SƠ: Nút bấm màu xanh nổi bật. Khi click, hệ thống kiểm tra và lưu thông tin mới.

Đổi Mật Khẩu?: Link dẫn tới giao diện đổi mật khẩu hiện tại.

Quay lại: Link hủy thao tác và trở về trang trước đó.

Hình 10: Quản lý mật khẩu

QUẢN LÝ MẬT KHẨU: Tiêu đề trang, cho biết chức năng đổi mật khẩu tài khoản.

Vui lòng nhập mật khẩu mới.: Dòng hướng dẫn người dùng thực hiện các bước đổi mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Ô nhập mật khẩu đang dùng để xác minh chính chủ.

Mật khẩu mới: Ô nhập mật khẩu mới bạn muốn đặt.

Nhập lại mật khẩu mới: Ô nhập lại mật khẩu mới để đảm bảo gõ chính xác, tránh nhầm lẫn.

Nút CẬP NHẬT MẬT KHẨU: Nhấn vào để hệ thống lưu mật khẩu mới.

Hủy bỏ?: Hủy thao tác đổi mật khẩu và quay lại trang trước.

Quay lại trang đăng nhập: Đường dẫn đưa bạn trở về màn hình đăng nhập.

QUẢN TRỊ VIÊN: GÁN VAI TRÒ

Tìm kiếm người dùng và gán một vai trò cụ thể.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG:

GÁN VAI TRÒ MỚI (BDS, Owne, Staf):

☒ **BDS**
(Bất động sản - Quyền đăng và quản lý tin)

☐ **Owne**
(Chủ sở hữu - Quyền sở hữu và báo cáo)

☐ **Staf**
(Nhân viên - Quyền quản lý hệ thống hạn chế)

TÀI KHOẢN	VAI TRÒ HIỆN TẠI	THAO TÁC
Nguyen Van A	User	[Đổi]
Tran Thi B	BDS	[Đổi]
Le Van C	Owne	[Đổi]

[Quay lại Bảng điều khiển](#)

Hình 11: Phân quyền

QUẢN TRỊ VIÊN: GÁN VAI TRÒ: Tiêu đề trang, hiển thị giao diện phân quyền dành cho Quản trị viên.

Tìm kiếm người dùng...: Dòng hướng dẫn cách tra cứu và gán quyền cho người dùng.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG:

- Ô tìm kiếm cho phép nhập tên người dùng hoặc email để lọc danh sách.
- Bảng danh sách hiển thị tên tài khoản, vai trò hiện tại và nút **[Đổi]** để chọn tài khoản cần thay đổi.

GÁN VAI TRÒ MỚI: Khu vực chọn quyền hạn mới với các tùy chọn:

- **BDS:** Quyền đăng và quản lý tin bất động sản.
- **Owne (Owner):** Quyền chủ sở hữu và xem báo cáo.
- **Staf (Staff):** Quyền nhân viên quản lý hệ thống hạn chế.

Nút GÁN VAI TRÒ ĐÃ CHỌN: Nhấn vào để lưu và áp dụng quyền mới cho tài khoản.

Hủy bỏ?: Hủy thao tác phân quyền đang thực hiện.

Quay lại Bảng điều khiển: Đường dẫn đưa Quản trị viên trở về trang quản trị chính (Dashboard).

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Danh sách và trạng thái các tài sản hiện có.

Tổng Tài Sản | 1,245

Đang Bán | 850

Đã Bán (Tháng này) | 65

Doanh Thu (Tháng này) | 5.2 Tỷ

[Tìm kiếm theo Địa chỉ, ID...]

Loại

Trạng thái

Khu vực

THÊM TÀI SẢN MỚI

ID	ẢNH	ĐỊA CHỈ	LOẠI	GIÁ	TRẠNG THÁI	PHỤ TRÁCH	HÀNH ĐỘNG
RE1001	Ảnh nhỏ	123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM	Nhà phố	15 Tỷ	Đang bán	Nguyễn V. A	Xem Sửa Xóa

Trang 1 / 11

Hình 12: Quản lý bất động sản

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, hiển thị danh sách và trạng thái các tài sản hiện có.

Thẻ thống kê nhanh:

- **Tổng Tài Sản:** Số lượng bất động sản đang quản lý.
- **Đang Bán:** Số lượng tài sản đang rao bán.
- **Đã Bán (Tháng này):** Số lượng tài sản đã giao dịch thành công trong tháng.
- **Doanh Thu (Tháng này):** Tổng doanh thu thu được trong tháng.

Bộ lọc & Tìm kiếm:

- **Ô tìm kiếm:** Nhập Địa chỉ, Mã ID... để tìm nhanh tài sản.
- **Loại / Trạng thái / Khu vực:** Các menu thả xuống giúp lọc danh sách theo loại nhà đất, tình trạng giao dịch hoặc khu vực.

Nút THÊM TÀI SẢN MỚI: Nhấn vào để mở form tạo mới bất động sản vào hệ thống.

Bảng danh sách tài sản: Hiển thị chi tiết từng bất động sản gồm ID, Ảnh nhỏ, Địa chỉ, Loại, Giá, Trạng thái và Người phụ trách.

Cột HÀNH ĐỘNG: Các nút chức năng thao tác trực tiếp trên từng dòng:

- **[Xem]:** Xem chi tiết thông tin tài sản.
- **[Sửa]:** Chỉnh sửa thông tin tài sản.

- **[Xóa]:** Xóa tài sản khỏi hệ thống.

Thanh phân trang: Nút chuyển trang (Trang 1/1) giúp xem các trang danh sách tiếp theo.

XÓA/KHÔI PHỤC BẤT ĐỘNG SẢN
Quản lý các tài sản đã xóa. Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn tại đây.

[Logo Cty]

Tổng Tài Sản | **1,245** | Đang Bán | **850** | Đã Bán (Tháng này) | **65** | Trong Thùng Rác | **15**

(Tìm kiếm theo Địa chỉ, ID...) | Loại | Trạng thái | **[KHÔI PHỤC ĐÃ CHỌN]** | **[XÓA VĨNH VIỄN ĐÃ CHỌN]**

☐	ID	ẢNH	ĐỊA CHỈ	LOẠI	GIÁ	TRẠNG THÁI	PHỤ TRÁCH	NGÀY XÓA	HÀNH ĐỘNG
☐	RE1001		123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM	Nhà phố	15 Tỷ	Đã xóa	Nguyễn V. A	01/11/2023	[Khôi phục] [Xóa vĩnh viễn]

Trang 1 / 1

Hình 13: Xóa/Khôi Phục BĐS

XÓA/KHÔI PHỤC BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, cho biết nơi quản lý, khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn các tài sản đã bị xóa.

Thanh điều hướng bên trái (Sidebar): Menu truy cập nhanh các chức năng của hệ thống (Bảng điều khiển, Quản lý BĐS, Khách hàng, Báo cáo, Cài đặt).

Thẻ thông kê nhanh:

- **Tổng Tài Sản / Đang Bán / Đã Bán:** Thống kê tổng quan số lượng bất động sản.
- **Trong Thùng Rác:** Hiện thị số lượng tài sản hiện đang bị xóa tạm thời.

Bộ lọc & Nút thao tác hàng loạt:

- **Tìm kiếm & Lọc:** Tìm tài sản theo Địa chỉ, ID, Loại hoặc Trạng thái.
- **[KHÔI PHỤC ĐÃ CHỌN]:** Khôi phục cùng lúc các tài sản được tích chọn trong bảng.
- **[XÓA VĨNH VIỄN ĐÃ CHỌN]:** Xóa hoàn toàn các tài sản được tích chọn

khỏi hệ thống.

Bảng danh sách tài sản đã xóa: Hiển thị thông tin chi tiết tài sản gồm Ô chọn (Checkbox), ID, Ảnh, Địa chỉ, Loại, Giá, Trạng thái, Người phụ trách và Ngày xóa.

Cột HÀNH ĐỘNG: Nút thao tác trực tiếp trên từng tài sản:

- **[Khôi phục]:** Đưa tài sản trở lại danh sách quản lý chính.
- **[Xóa vĩnh viễn]:** Xóa hẳn tài sản ra khỏi hệ thống, không thể khôi phục lại.

Thanh phân trang: Cho phép chuyển đổi giữa các trang danh sách (Trang 1/1)

ID	ẢNH	ĐỊA CHỈ	LOẠI	GIÁ	TRẠNG THÁI	PHỤ TRÁCH	HÀNH ĐỘNG
RE1001		123 Đường ABC, Q.1, TP.HCM	Nhà phố	15 Tỷ	Đang bán	Nguyễn Văn A	[Xem] [Sửa] [Xóa]

Hình 14: Quản Lý Thông Tin BĐS

QUẢN LÝ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, dùng để xem danh sách và cập nhật chi tiết các tài sản.

Bộ lọc & Tìm kiếm:

- **Ô tìm kiếm:** Nhập Địa chỉ, ID, Khách hàng... để tìm nhanh bất động sản.
- **Loại BĐS / Trạng thái / Khu vực:** Các menu thả xuống giúp lọc danh sách theo loại nhà đất, tình trạng giao dịch hoặc khu vực.

Nút THÊM BĐS MỚI: Nhấn vào để mở biểu mẫu thêm bất động sản mới vào hệ thống.

Bảng danh sách BĐS: Hiện thị chi tiết từng tài sản gồm ID, Ảnh đại diện, Địa chỉ, Loại, Giá, Trạng thái và Nhân viên phụ trách.

Cột HÀNH ĐỘNG: Các nút thao tác trực tiếp trên từng bất động sản:

- **[Xem]:** Xem toàn bộ thông tin chi tiết của BĐS.
- **[Sửa]:** Chỉnh sửa các thông tin như giá, địa chỉ, loại, trạng thái...
- **[Xóa]:** Chuyển BĐS vào thùng rác để có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

Thanh phân trang (< Trang 1/1 >): Cho phép chuyển đổi giữa các trang để xem tiếp danh sách.

PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN

Quản lý các danh mục và cấu trúc phân loại tài sản.

[Tìm kiếm Danh mục...]

Loại cha

▼

Trạng thái

▼

[THÊM DANH MỤC MỚI]

ID	TÊN DANH MỤC	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG BĐS	HÀNH ĐỘNG
1	Nhà ở	Các loại hình nhà ở dân dụng.	150	[Sửa] [Xóa]

< Trang 1 / 1 >

Hình 15: Phân Loại BĐS

PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, dùng để quản lý các danh mục và cấu trúc phân loại tài sản.

Bộ lọc & Tìm kiếm:

- **Ô tìm kiếm:** Nhập tên danh mục hoặc từ khóa để tìm nhanh.
- **Loại cha / Trạng thái:** Các menu thả xuống giúp lọc danh mục theo cấp cha hoặc trạng thái hoạt động.

Nút THÊM DANH MỤC MỚI: Nhấn vào để mở biểu mẫu tạo thêm loại BĐS mới.

Bảng danh sách phân loại: Hiển thị chi tiết từng danh mục gồm ID, Tên danh mục, Mô tả ngắn và Số lượng BĐS thuộc danh mục đó.

Cột HÀNH ĐỘNG: Các nút thao tác trực tiếp trên từng danh mục:

- **[Sửa]:** Chỉnh sửa tên, mô tả, danh mục cha hoặc trạng thái.
- **[Xóa]:** Xóa hoặc ngừng sử dụng danh mục khỏi hệ thống.

Thanh phân trang (< Trang 1 / 1 >): Cho phép chuyển đổi qua lại giữa các trang danh sách danh mục.

The image shows a web form titled "TẠO TIN ĐĂNG MỚI" (Create New Listing) with the subtitle "Điền thông tin bất động sản để đăng lên hệ thống." (Fill in real estate information to post on the system). The form is organized into three columns and includes the following fields and controls:

- Column 1 (Left):**
 - Tiêu đề tin (*):** Text input with placeholder "Nhập tiêu đề (ví dụ: Bán nhà phố Quận 1...)"
 - Loại bất động sản (*):** Dropdown menu with placeholder "Chọn loại (ví dụ: Nhà phố)"
 - Chuyên mục (*):** Dropdown menu with placeholder "Chọn chuyên mục (ví dụ: Bán)"
 - Giá (*):** Text input with placeholder "Nhập giá" and a "[VND]" button.
- Column 2 (Middle):**
 - Diện tích (m2) (*):** Text input with placeholder "Nhập diện tích"
 - Số phòng ngủ (*):** Text input with placeholder "Nhập số phòng"
 - Số phòng tắm (*):** Text input with placeholder "Nhập số phòng"
 - Hướng nhà:** Dropdown menu with placeholder "Chọn hướng"
 - Tầng:** Text input with placeholder "Nhập tầng"
- Column 3 (Right):**
 - Địa chỉ (*):** Text input with placeholder "Nhập địa chỉ chi tiết"
 - Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã:** Three dropdown menus with placeholders "Chọn Tỉnh", "Chọn Quận", and "Chọn Phường"
 - Hình ảnh (Tối đa 10 ảnh):** A section with a camera icon, the text "Kéo thả hoặc chọn tệp ảnh", and three small image icons.
 - Mô tả chi tiết:** Text area with placeholder "[Nhập mô tả...]"

At the bottom of the form, there are three buttons: "Hủy bỏ" (Cancel), "Đăng tin" (Post), and "Lưu nháp" (Save draft).

Hình 16: Tạo Tin Đăng Mới

TẠO TIN ĐĂNG MỚI: Tiêu đề trang, dùng để điền thông tin bất động sản cần đăng tải lên hệ thống.

Các trường thông tin cơ bản:

- **Tiêu đề tin (*):** Nhập tên ngắn gọn cho bài đăng (ví dụ: Bán nhà phố Quận 1).
- **Loại BĐS () / Chuyên mục ():** Chọn loại hình (Nhà phố, Căn hộ...) và mục đích (Bán, Cho thuê).
- **Giá () / Diện tích (m²) ():** Nhập mức giá và diện tích sử dụng của tài sản.

Đặc điểm chi tiết BĐS:

- **Số phòng ngủ / Số phòng tắm / Tầng:** Nhập số lượng phòng và vị trí tầng

tương ứng.

- **Hướng nhà:** Chọn hướng của BĐS (Đông, Tây, Nam, Bắc...).

Địa điểm & Hình ảnh:

- **Địa chỉ (*) / Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã:** Nhập địa chỉ chi tiết và chọn vị trí hành chính theo cấp.
- **Hình ảnh (Tối đa 10 ảnh):** Khu vực kéo thả hoặc chọn tệp từ máy tính để tải ảnh BĐS lên.
- **Mô tả chi tiết:** Ô nhập nội dung giới thiệu thêm về tiện ích, nội thất, vị trí...

Các nút thao tác:

- **Hủy bỏ:** Hủy bài đăng và không lưu các thông tin đã nhập.
- **Đăng tin:** Hoàn tất và gửi đăng bài lên hệ thống.
- **Lưu nháp:** Lưu lại dưới dạng bản nháp để chỉnh sửa hoặc đăng sau.



Hình 17: Quản Lý Tin Đăng

QUẢN LÝ TIN ĐĂNG: Tiêu đề trang, cung cấp giao diện quản lý danh sách các tin đăng thuộc sở hữu của người dùng hiện tại.

- **Bộ lọc & Tìm kiếm:**
 - **Ô tìm kiếm:** Nhập tiêu đề hoặc mã tin để tra cứu nhanh tin đăng.
 - **Trạng thái / Loại tin:** Menu thả xuống hỗ trợ lọc danh sách theo loại bất động sản hoặc tình trạng hiển thị.
- **Thanh thẻ chuyển đổi (Tabs trạng thái):** Cho phép người dùng chuyển đổi nhanh giữa

các danh mục tin: *Tất cả*, *Chờ duyệt*, *Đang hiển thị*, *Đã ẩn*, và *Hết hạn* kèm số lượng hiển thị trực quan.

- **Nút TẠO TIN MỚI:** Nhấn vào để mở giao diện thêm mới một tin đăng bất động sản.
- **Bảng danh sách tin đăng:** Hiển thị chi tiết các thông tin chính gồm: ID, Mã tin, Tiêu đề, Loại tin, Ngày đăng, Ngày hết hạn, Trạng thái và Lượt xem.
- **Cột HÀNH ĐỘNG (Thao tác cá nhân):**
 - **[Sửa]:** Chỉnh sửa nội dung thông tin của tin đăng.
 - **[Ẩn/Hiện]:** Chủ động tạm ẩn tin đăng khỏi website hoặc bật hiển thị lại.
 - **[Gia hạn]:** Gửi yêu cầu gia hạn thời gian hiển thị cho các tin đăng sắp hoặc đã hết hạn.
 - **[Xóa]:** Xóa tin đăng khỏi hệ thống.
- **Thanh phân trang (< Trang 1/1 >):** Cho phép chuyển đổi giữa các trang khi danh sách tin đăng vượt quá số lượng hiển thị.

QUẢN LÝ VÀ KIỂM DUYỆT TIN ĐĂNG TOÀN HỆ THỐNG

Màn hình kiểm duyệt nội dung cho Admin/Moderator.

Trạng thái

Tất cả

Loại tin

Tất cả

Hành động hàng loạt trên các tin đã chọn: [Cập nhật trạng thái...]

☐	MÃ TIN	TIÊU ĐỀ	LOẠI TIN	NGÀY ĐĂNG	NGÀY HẾT HẠN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
☐	RE1001	Bán nhà phố Quận 1... view đi		13/05/2024		Chờ duyệt	Xem chi tiết Duyệt Từ chối
☐	RE1015	Căn hộ cao cấp Landmark 81...	Căn hộ	13/05/2024	13/05/2024	Đang hiển thị	Khóa/Ẩn tin Xóa
☐	RE1022	Căn nhà cao cấp Landmark 81...	Căn hộ	13/05/2024		Vi phạm	Khóa/Ẩn tin Xóa
☐	RE1007	Căn nhà cao cấp Landmark 81...	Căn hộ	13/05/2024		Từ chối	Khóa/Ẩn tin Xóa

<

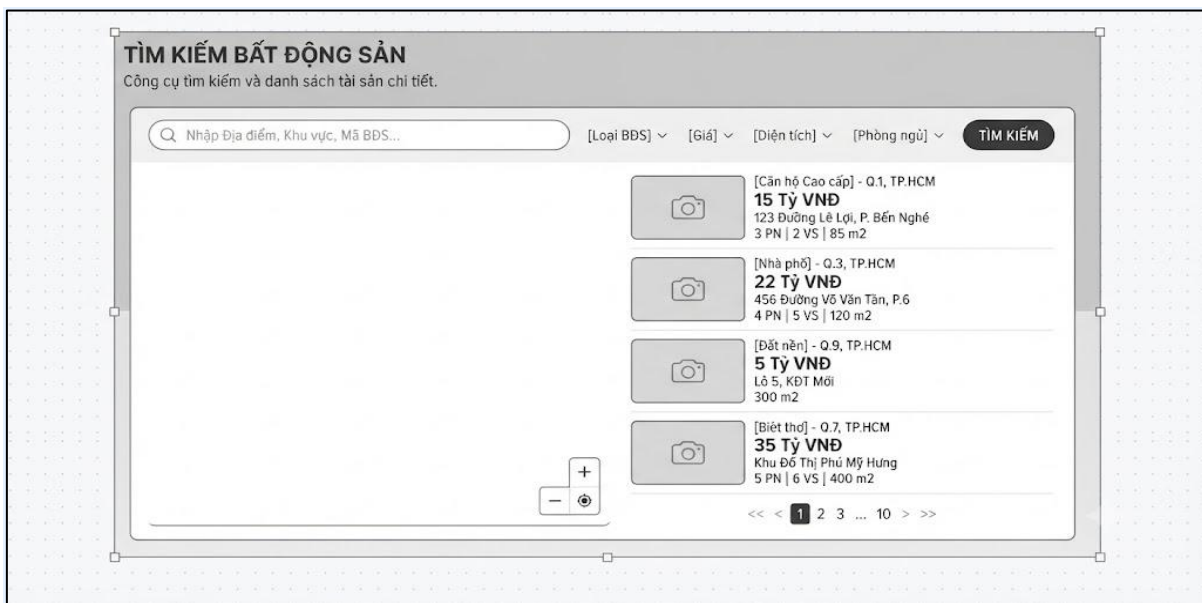
 Trang 1 / 1 >

Hình 18: Kiểm Duyệt & Quản Lý Tin Đăng

KIỂM DUYỆT & QUẢN LÝ TIN ĐĂNG: Tiêu đề trang, dùng cho Quản trị viên (Admin) hoặc Kiểm duyệt viên thực hiện phê duyệt, theo dõi và quản lý toàn bộ tin đăng trên hệ thống.

- **Bộ lọc & Tìm kiếm:**
 - **Ô tìm kiếm:** Nhập Mã tin hoặc Tiêu đề để tra cứu bài đăng.

- **Bộ lọc Trạng thái / Loại tin:** Thả xuống lọc bài viết theo các trạng thái toàn cục (*Tất cả, Chờ duyệt, Đang hiển thị, Đã ẩn, Từ chối*).
- **Thao tác hàng loạt:**
 - **Checkbox:** Tích chọn một hoặc nhiều tin đăng trong bảng.
 - **Hành động hàng loạt:** Menu thao tác cho phép phê duyệt hoặc ẩn đồng thời các tin đăng đã chọn.
- **Bảng danh sách kiểm duyệt:** Hiển thị danh sách các bài đăng gửi lên hệ thống gồm: Mã tin, Tiêu đề, Ngày đăng, Trạng thái hiện tại và Cột hành động tương ứng.
- **Cột HÀNH ĐỘNG (Nghệp vụ Admin):**
 - **[Xem]:** Mở cửa sổ xem chi tiết toàn bộ nội dung bài đăng để kiểm tra trước khi xử lý.
 - **[Duyệt] / [Từ chối]:** Phê duyệt cho phép bài viết hiển thị công khai hoặc từ chối bài đăng nếu vi phạm quy định (dành cho các tin ở trạng thái *Chờ duyệt*).
 - **[Chỉnh sửa] / [Ẩn] / [Hiển thị]:** Điều chỉnh thông tin hoặc quản lý trạng thái hiển thị của các tin đã xuất bản.
 - **[Xóa]:** Xóa bỏ hoàn toàn bài đăng vi phạm khỏi hệ thống.
- **Thanh phân trang (< Trang 1/1 >):** Chuyển đổi giữa các trang danh sách.



Hình 19: Tìm Kiếm BĐS

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, công cụ hỗ trợ tra cứu và hiển thị danh

sách tài sản chi tiết.

Bộ lọc & Thanh tìm kiếm:

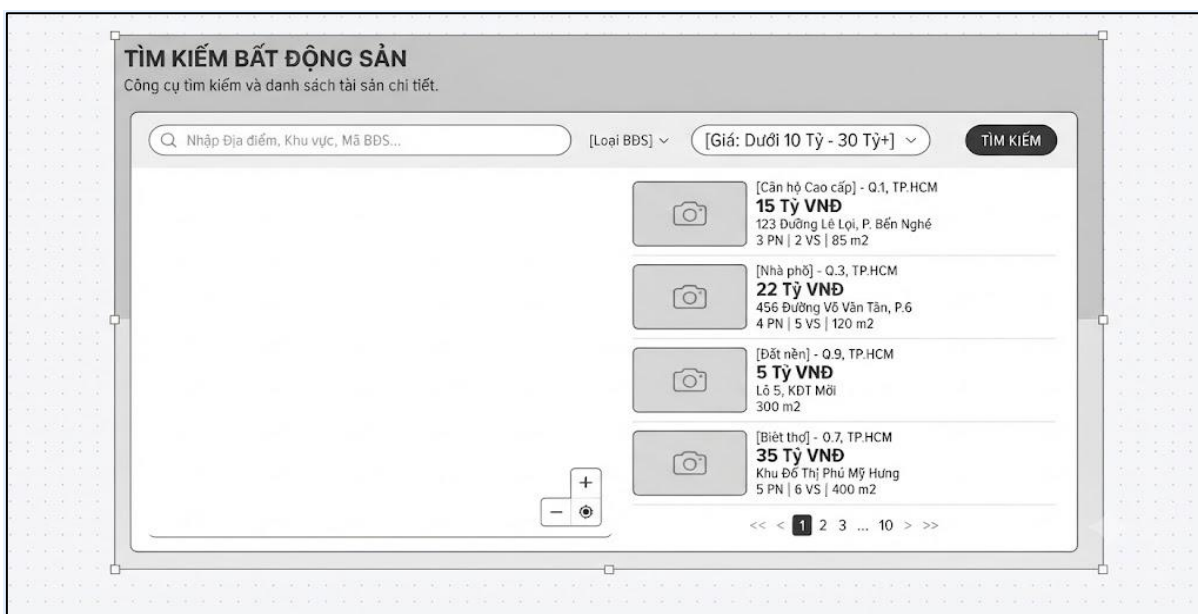
- **Ô nhập từ khóa:** Nhập Địa điểm, Khu vực, Mã BĐS... để tra cứu nhanh.
- **Loại BĐS / Giá / Diện tích / Phòng ngủ:** Các menu thả xuống giúp lọc kết quả chính xác theo loại hình, khoảng giá, diện tích và số lượng phòng.
- **Nút TÌM KIẾM:** Nhấn vào để kích hoạt lọc dữ liệu theo các điều kiện đã chọn.

Bản đồ tương tác (Bên trái):

- **Khu vực bản đồ:** Hiển thị vị trí trực quan của các bất động sản trên bản đồ.
- **Nút (+ / -):** Phóng to hoặc thu nhỏ góc nhìn bản đồ.
- **Nút Định vị:** Đưa góc nhìn bản đồ về vị trí hiện tại hoặc trung tâm khu vực tìm kiếm.

Danh sách kết quả (Bên phải): Hiển thị danh sách các BĐS phù hợp, gồm Ảnh đại diện, Loại BĐS, Địa chỉ, Mức giá, Số phòng ngủ, Số phòng vệ sinh và Diện tích.

Thanh phân trang (<< < 1 2 3 ... 10 > >>): Cho phép chuyển đổi nhanh qua các trang kết quả tiếp theo.



Hình 20: Lọc Theo Giá

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, công cụ hỗ trợ tra cứu và hiển thị danh

sách tài sản theo khoảng giá chọn lọc.

Bộ lọc & Thanh tìm kiếm:

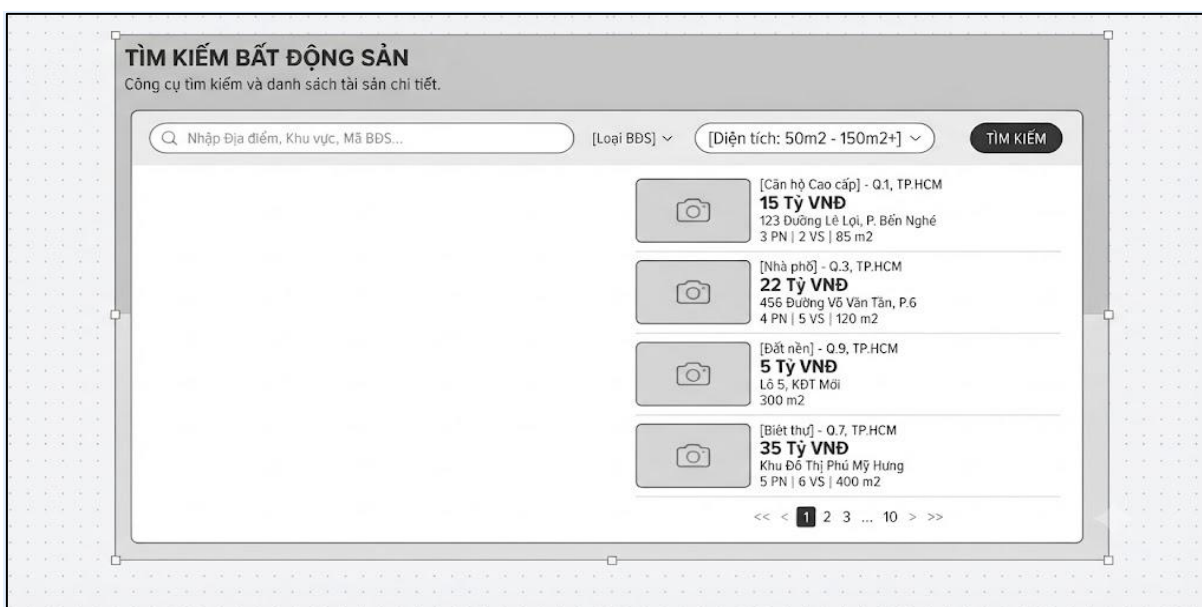
- **Ô tìm kiếm:** Nhập Địa điểm, Khu vực, Mã BĐS... để tìm kiếm nhanh.
- **Loại BĐS:** Menu thả xuống giúp lọc theo loại hình nhà đất (Căn hộ, Nhà phố, Đất nền, Biệt thự...).
- **Bộ lọc giá [Giá: Dưới 10 Tỷ - 30 Tỷ+]:** Lọc và chỉ hiển thị các bất động sản nằm trong khoảng giá mong muốn.
- **Nút TÌM KIẾM:** Nhấn vào để thực hiện truy vấn theo các điều kiện đã chọn.

Bản đồ tương tác (Bên trái):

- **Khu vực bản đồ:** Hiển thị vị trí địa lý của các BĐS phù hợp.
- **Nút (+ / -):** Phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ để xem chi tiết hoặc mở rộng phạm vi quan sát.
- **Nút Định vị:** Đưa bản đồ về vị trí trung tâm hoặc vị trí hiện tại.

Danh sách kết quả (Bên phải): Hiển thị danh sách tài sản đáp ứng bộ lọc, gồm: Ảnh đại diện, Loại BĐS, Địa chỉ, Mức giá, Số phòng ngủ/phòng vệ sinh và Diện tích.

Thanh phân trang (<< < 1 2 3 ... 10 > >>): Chuyển đổi giữa các trang kết quả tìm kiếm.



Hình 21: Tìm Kiếm BĐS

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN : Tiêu đề trang, công cụ hỗ trợ tra cứu và hiển thị danh sách tài sản theo khoảng diện tích chọn lọc.

Bộ lọc & Thanh tìm kiếm:

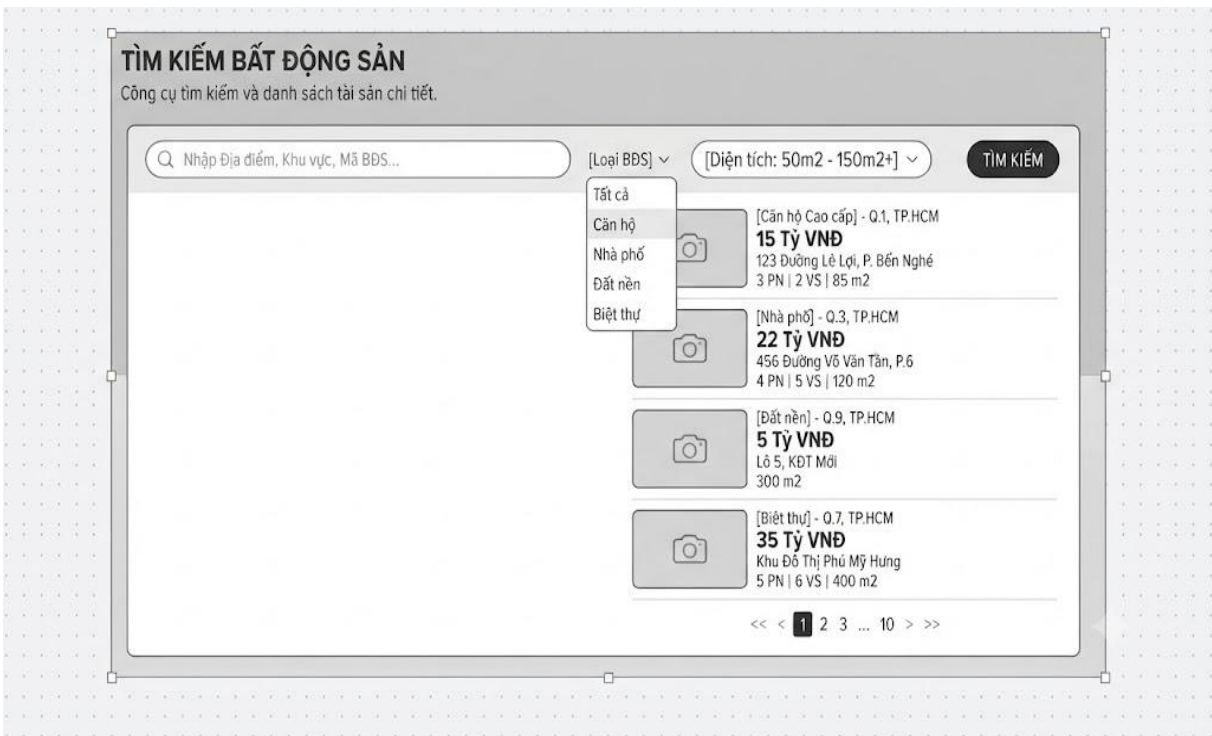
- **Ô tìm kiếm:** Nhập Địa điểm, Khu vực, Mã BĐS... để tra cứu nhanh.
- **Loại BĐS:** Menu thả xuống giúp lọc theo loại hình nhà đất (Căn hộ, Nhà phố, Đất nền, Biệt thự...).
- **Bộ lọc diện tích [Diện tích: 50m² - 150m²+]:** Lọc và chỉ hiển thị các bất động sản nằm trong khoảng diện tích mong muốn.
- **Nút TÌM KIẾM:** Nhấn vào để thực hiện tìm kiếm theo các điều kiện đã chọn.

Bản đồ tương tác (Bên trái):

- **Khu vực bản đồ:** Hiển thị vị trí địa lý của các BĐS phù hợp trên bản đồ.
- **Nút (+ / -):** Phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ để xem vị trí chi tiết hoặc mở rộng phạm vi.
- **Nút Định vị:** Đưa bản đồ về vị trí trung tâm hoặc vị trí hiện tại.

Danh sách kết quả (Bên phải): Hiển thị danh sách tài sản đáp ứng bộ lọc, gồm: Ảnh đại diện, Loại BĐS, Địa chỉ, Mức giá, Số phòng ngủ/phòng vệ sinh và Diện tích.

Thanh phân trang (<< < 1 2 3 ... 10 > >>): Chuyển đổi giữa các trang kết quả tìm.



Hình 22: Tìm Kiếm Bất Động Sản (Lọc Theo Loại BĐS)

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN (Lọc Theo Loại BĐS): Tiêu đề trang, công cụ hỗ trợ tra cứu và hiển thị danh sách tài sản chi tiết.

Bộ lọc & Thanh tìm kiếm:

- **Ô tìm kiếm:** Nhập Địa điểm, Khu vực, Mã BĐS... để tra cứu nhanh.
- **Menu xổ xuống [Loại BĐS]:** Cho phép chọn một loại hình cụ thể gồm Tất cả, Căn hộ, Nhà phố, Đất nền, Biệt thự.
- **Bộ lọc phụ [Diện tích]:** Lọc theo khoảng diện tích mong muốn (ví dụ: 50m2 - 150m2+).
- **Nút TÌM KIẾM:** Nhấn vào để thực hiện tìm kiếm theo các điều kiện đã chọn.

Bản đồ tương tác (Bên trái):

- **Khu vực bản đồ:** Hiển thị vị trí địa lý trực quan của các BĐS phù hợp.
- **Nút (+ / -):** Phóng to hoặc thu nhỏ góc nhìn bản đồ.
- **Nút Định vị:** Đưa góc nhìn bản đồ về vị trí trung tâm hoặc vị trí hiện tại.

Danh sách kết quả (Bên phải): Hiển thị danh sách các BĐS đáp ứng bộ lọc, gồm: Ảnh đại diện, Loại BĐS, Địa chỉ, Mức giá, Số phòng ngủ/phòng vệ sinh và Diện tích.

Thanh phân trang (<< < 1 2 3 ... 10 > >>): Cho phép chuyển đổi nhanh qua các trang kết quả tìm kiếm.



Hình 23: Xem chi tiết BĐS

CHI TIẾT BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của tài sản.

Thanh điều hướng trên (Header Bar):

- **Nút Quay lại (< Quay lại):** Trở về trang danh sách hoặc trang trước đó.
- **Biểu tượng Chia sẻ (Share):** Chia sẻ thông tin bất động sản qua các nền tảng khác.
- **Biểu tượng Lưu (Bookmark):** Thêm bất động sản vào danh sách yêu thích.

Nội dung thông tin BĐS:

- **Thông tin chính & Thông số:** Hiển thị tiêu đề bài đăng, giá bán, tên môi giới, số điện thoại và các thông số tiện ích (hồ bơi, phòng gym, số tầng...).
- **Mô tả:** Nội dung chi tiết giới thiệu về vị trí, thiết kế, tiện ích xung quanh và tiềm năng tài sản.
- **Thông tin chung:** Bảng tổng hợp thuộc tính pháp lý, loại BĐS, năm xây dựng, hướng nhà...

Liên hệ môi giới & Điều hướng dưới (Footer):

- **Khung Liên hệ:** Hiển thị thông tin người đăng (Tên, Công ty, SĐT) và nút [Gửi tin nhắn] để trao đổi trực tiếp với môi giới.
- **Thanh điều hướng (Trang trước | Trang sau):** Cho phép xem nhanh thông tin của bất động sản kế tiếp hoặc trước đó.



Hình 24: Xem Bản Đồ Địa chỉ

XEM BẢN ĐỒ ĐỊA CHỈ (Hình 24 Xem Bản Đồ Địa chỉ): Tiêu đề trang, hiển thị vị trí địa lý trực quan của bất động sản trên bản đồ.

Thanh điều hướng trên (Header Bar):

- **Nút Quay lại (< Quay lại):** Trở về trang chi tiết BĐS hoặc trang trước đó.
- **Biểu tượng Chia sẻ (Share):** Chia sẻ thông tin/vị trí bất động sản qua các nền tảng khác.
- **Biểu tượng Lưu (Bookmark):** Thêm bất động sản vào danh sách yêu thích.

Nội dung chính:

- **Thông tin tóm tắt:** Hiển thị tên tài sản (Căn hộ Cao cấp) và mức giá (15 Tỷ VNĐ) ở góc trên.
- **Khu vực bản đồ:** Không gian chính hiển thị bản đồ địa hình và ghim vị trí chính xác của bất động sản.

Điều hướng dưới (Footer):

- **Thanh điều hướng (Trang trước | Trang sau):** Cho phép chuyển đổi nhanh để xem bản đồ/vị trí của các bất động sản khác trong danh sách.



Hình 25: Yêu thích BDS

- **YÊU THÍCH BẤT ĐỘNG SẢN (Hình 25 Yêu thích BDS):** Tiêu đề trang, dùng để quản lý danh sách các bất động sản và tiêu chí tìm kiếm đã được người dùng lưu lại.
- **Thanh điều hướng trên (Header Bar):**
 - **Nút Quay lại (< Quay lại):** Trở về trang trước đó.
 - **Biểu tượng Chia sẻ (Share):** Chia sẻ danh sách hoặc nội dung yêu thích qua các nền tảng khác.
 - **Biểu tượng Trái tim:** Hiển thị và truy cập nhanh mục nội dung đã lưu.
- **Thanh chuyển đổi Tab:**
 - **Tab BDS / Tìm kiếm:** Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa danh sách BDS đã lưu và các bộ lọc tìm kiếm đã lưu.
- **Danh sách BDS yêu thích:** Hiển thị thẻ thông tin từng bất động sản gồm: Ảnh xem trước, Tiêu đề, Giá bán, Thông số (Số phòng ngủ, Phòng vệ sinh, Diện tích).
 - **Biểu tượng Trái tim (trên từng thẻ):** Nhấn vào để bỏ/xóa nhanh BDS khỏi danh sách yêu thích.
- **Thanh phân trang (<< < 1 2 3 ... 10 > >>):** Cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các trang danh sách dữ liệu.

< Quay lại			So sánh Bất động sản	
	BDS 1		BDS 2	
	 Căn hộ Q.1		 Nhà phố Q.3	
Giá	15 Tỷ VNĐ		22 Tỷ VNĐ	
Diện tích	85 m2		120 m2	
Số phòng	3 PN 2 VS		4 PN 5 VS	
Địa chỉ	Q.1, TP.HCM		Q.3, TP.HCM	
Tiện ích	Hồ bơi, Gym		Sân vườn, Gara	
Pháp lý	Sổ hồng		Sổ hồng	
Năm xây dựng	2020		2018	
Hướng nhà	Đông Nam		Tây Bắc	
Khoảng cách	10 phút đến TT		15 phút đến TT	
	XEM CHI TIẾT		XEM CHI TIẾT	

Hình 26: So sánh các BDS

SO SÁNH BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề trang, dùng để đối chiếu thông tin chi tiết giữa các tài sản bất động sản trực quan theo dạng bảng.

Thanh điều hướng trên (Header Bar):

- **Nút Quay lại (< Quay lại):** Trở về trang danh sách hoặc trang trước đó.

Bảng đối chiếu thông tin (Content Area):

- **Cột thuộc tính (Trái):** Liệt kê các tiêu chí so sánh bao gồm Giá, Diện tích, Số phòng, Địa chỉ, Tiện ích, Pháp lý, Năm xây dựng, Hướng nhà và Khoảng cách.
- **Cột đối chiếu (BDS 1 & BDS 2):** Hiện thị song song ảnh đại diện, tên tài sản và các thông số tương ứng của từng bất động sản để dễ dàng đánh giá, so sánh.

Cột hành động (Action Buttons):

- **Nút [XEM CHI TIẾT]:** Đặt ở cuối mỗi cột tài sản, cho phép chuyển đổi nhanh đến trang thông tin chi tiết đầy đủ của bất động sản tương ứng.



Hình 27: Chia sẻ BĐS

CHIA SẺ BẤT ĐỘNG SẢN: Tiêu đề hộp thoại, dùng để chia sẻ thông tin tài sản qua nền tảng khác hoặc liên kết trực tiếp.

Nút Đóng (X): Đặt tại góc trên bên phải để tắt cửa sổ chia sẻ.

Nội dung & Tùy chọn chia sẻ:

- **Thông tin tóm tắt:** Hiện thị tên BĐS (Căn hộ Cao cấp Q.1) và mức giá (15 Tỷ VNĐ).
- **Chia sẻ qua ứng dụng:** Danh sách các biểu tượng mạng xã hội/liên lạc gồm Zalo, Facebook, Messenger, Email và More để gửi thông tin trực tiếp.
- **Sao chép liên kết:** Ô hiển thị đường dẫn (bit.ly/luxury_apartment_q1) kết hợp nút [Sao chép] để copy liên kết nhanh vào bộ nhớ tạm.

Nút Hủy: Đặt ở cuối để đóng hộp thoại.

Quản lý khách hàng						
Tên khách hàng	Công ty	Email	Số điện thoại	Nhóm	Ngày tạo	Hành động
Phạm Văn E	Cty MNO	pham.e@mno.org	0888123456	Khách hàng mới	25/10/2023	  
Hiển thị 1-1 trong tổng số 1 khách hàng						

Hình 28: Quản lý khách hàng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: Tiêu đề trang, dùng để theo dõi và quản lý danh sách thông tin khách hàng.

Bảng danh sách khách hàng (Main Content): Hiển thị chi tiết từng bản ghi gồm Tên khách hàng, Công ty, Email, Số điện thoại, Nhóm khách hàng và Ngày tạo.

Cột HÀNH ĐỘNG: Các biểu tượng thao tác trực tiếp trên từng dòng:

- **Biểu tượng con mắt:** Xem thông tin chi tiết của khách hàng.
- **Biểu tượng cây bút:** Chỉnh sửa, cập nhật thông tin khách hàng.
- **Biểu tượng thùng rác:** Xóa thông tin khách hàng khỏi hệ thống.

Thông tin phân trang/thống kê: Hiển thị tổng số lượng bản ghi (vd: Hiển thị 1-1 trong tổng số 1 khách hàng).

Quản lý Môi giới						
Quản trị viên						
Danh sách Môi giới						
Tên Môi giới	Mã ID	Cấp bậc	Số Giao dịch	Tổng Hoa hồng	Trạng thái	Hành động
Nguyễn Văn An	MB-001	Cao cấp	15	500,000,000 VND	Hoạt động	
Hiển thị 1-1 trong tổng số 1 môi giới 1						

Hình 29 Quản lý môi giới

QUẢN LÝ MÔI GIỚI: Tiêu đề trang, dùng để quản lý đội ngũ và thông tin môi giới trên hệ thống.

Bộ lọc & Tìm kiếm:

- **Thanh tìm kiếm:** Ô nhập từ khóa để tra cứu nhanh thông tin môi giới.
- **Nút Bộ lọc:** Lọc danh sách theo các tiêu chí quản lý riêng.

Nút THÊM MÔI GIỚI MỚI: Nhấn vào để tạo và thêm thông tin môi giới mới vào hệ thống.

Bảng danh sách môi giới: Hiển thị chi tiết gồm Tên môi giới, Mã ID, Cấp bậc, Số giao dịch, Tổng hoa hồng và Trạng thái.

Cột HÀNH ĐỘNG:

- **[Xem]:** Mở giao diện xem chi tiết hồ sơ môi giới.
- **[Sửa]:** Chỉnh sửa thông tin hồ sơ môi giới.
- **[Xóa]:** Xóa dữ liệu môi giới khỏi hệ thống.

Thanh phân trang: Chuyển đổi giữa các trang danh sách.

Phân công Môi giới						
						Tạo phân công mới
Danh sách Phân công						
ID Yêu cầu	Tên Khách hàng	Địa điểm BDS	Môi giới được phân công	Ngày yêu cầu	Trạng thái	Hành động
RE-1004	Hoàng Văn E	101 Điện Biên Phủ,	Nguyễn Văn An	18/10/2023	Đã phân công	Xem Sửa Hủy

Hình 30: Phân công môi giới

PHÂN CÔNG MÔI GIỚI: Tiêu đề trang, dùng để quản lý việc gán môi giới phụ trách cho từng yêu cầu/khách hàng.

Nút TẠO PHÂN CÔNG MỚI: Nhấn vào để thiết lập phân công công việc/khách hàng mới cho môi giới.

Bảng danh sách phân công: Hiển thị chi tiết gồm ID Yêu cầu, Tên khách hàng, Địa điểm BDS, Môi giới được phân công, Ngày yêu cầu và Trạng thái.

Cột HÀNH ĐỘNG:

- **[Xem]:** Xem chi tiết nội dung phân công.
- **[Sửa]:** Điều chỉnh thông tin phân công hoặc thay đổi môi giới phụ trách.
- **[Hủy]:** Hủy bỏ nhiệm vụ/yêu cầu phân công.



Hình 31: Quản lý nhu cầu

QUẢN LÝ NHU CẦU: Tiêu đề trang, dùng để theo dõi và xử lý các yêu cầu tìm kiếm BĐS từ khách hàng.

Bộ lọc & Tìm kiếm:

- **Thanh tìm kiếm:** Ô nhập từ khóa để tra cứu nhanh thông tin nhu cầu.
- **Nút Bộ lọc:** Lọc danh sách nhu cầu theo phân loại, ngân sách hoặc khu vực.

Nút THÊM NHU CẦU MỚI: Nhấn vào để ghi nhận nhu cầu mới của khách hàng lên hệ thống.

Bảng danh sách nhu cầu: Hiển thị các trường gồm ID Nhu cầu, Tên khách hàng, Loại BĐS, Ngân sách, Khu vực, Trạng thái và Ngày tạo.

Cột HÀNH ĐỘNG: Các biểu tượng thao tác xử lý nhu cầu:

- **Biểu tượng con mắt:** Xem chi tiết yêu cầu/nhu cầu của khách hàng.
- **Biểu tượng cây bút:** Chỉnh sửa thông tin nhu cầu.
- **Biểu tượng thùng rác:** Xóa ghi nhận nhu cầu khỏi danh sách.



Hình 32: Theo dõi khách hàng

THEO DÕI KHÁCH HÀNG (Hình 32 Theo dõi khách hàng): Tiêu đề trang, dùng để quản lý lịch sử tương tác và hoạt động tiếp theo với khách hàng.

Bảng danh sách khách hàng: Hiển thị chi tiết gồm ID, Tên Khách hàng, Công ty/Nguồn, Trạng thái, Lần tương tác cuối, Hoạt động tiếp theo và Người phụ trách.

Cột HÀNH ĐỘNG: Các biểu tượng thao tác trực tiếp trên từng bản ghi:

- **Biểu tượng con mắt:** Xem chi tiết thông tin và lịch sử tương tác khách hàng.
- **Biểu tượng cây bút:** Cập nhật, chỉnh sửa thông tin khách hàng.
- **Biểu tượng thùng rác:** Xóa thông tin khách hàng khỏi danh sách theo dõi.



ĐẶT LỊCH XEM NHÀ

Chọn ngày và giờ

Chọn thời gian xem nhà

Thứ Hai, 16/10/2023

09:00 11:00 14:00

Thứ Ba, 17/10/2023

10:00 15:00

Thứ Hai, 17/10/2023

09:00 11:00 14:00

Thứ Hai, 16/10/2023

16:00 17:00 14:00

Thông tin người đặt: Nguyễn Văn A - 0987654321

Ghi chú bổ sung

XÁC NHẬN ĐẶT LỊCH

Hình 33: Đặt lịch xem nhà

ĐẶT LỊCH XEM NHÀ: Tiêu đề trang, cho phép người dùng đã có tài khoản trên hệ thống đăng ký thời gian xem bất động sản trực tiếp.

- **Lựa chọn thời gian:** Các nút chọn khung giờ theo từng ngày cụ thể (như 09:00, 11:00, 14:00...) giúp người dùng chọn thời điểm phù hợp.
- **Thông tin người đặt (Tự động điền):**
 - **Thông tin tài khoản:** Hệ thống tự động trích xuất Họ và tên và Số điện thoại từ tài khoản người dùng đang đăng nhập (customer_id), đảm bảo tính xác thực thông tin liên hệ.
 - **Ô nhập văn bản (Ghi chú):** Cho phép điền thêm thông tin hoặc ghi chú bổ sung cho môi giới/chủ nhà.
- **Điều kiện thực hiện:** Bắt buộc người dùng phải **Đăng nhập** trước khi mở giao diện này. Nếu khách vắng lai nhấn "Đặt lịch", hệ thống sẽ chuyển hướng sang màn hình

Đăng nhập / Đăng ký.

- **Nút XÁC NHẬN ĐẶT LỊCH:** Nhân để lưu thông tin đặt lịch vào hệ thống và gửi thông báo cho môi giới phụ trách.



XÁC NHẬN LỊCH HẸN

Lịch hẹn của bạn đã được xác nhận thành công.

Thông tin khách hàng:
Tên: Nguyễn Văn A
Số điện thoại: 090x xxx xxx

Chi tiết lịch hẹn:
Dịch vụ: Xem nhà
Thời gian: Thứ Hai, 16/10/2023 - 09:00
Địa điểm: Căn hộ Q.2, TPHCM

Ghi chú:
Vui lòng đến đúng giờ.

Thêm lại hàng
Uỷa phất vào chiều giờ:

THÊM VÀO LỊCH **QUAY LẠI TRANG CHỦ**

Hình 34: Xác nhận lịch

XÁC NHẬN LỊCH HẸN: Màn hình thông báo đặt lịch hẹn thành công.

Chi tiết thông tin xác nhận:

- **Thông tin khách hàng:** Tên và Số điện thoại.
- **Chi tiết lịch hẹn:** Dịch vụ, Thời gian và Địa điểm.
- **Ghi chú & Thương lượng:** Các thông tin bổ sung liên quan đến cuộc hẹn.

Nút hành động (Footer):

- **Nút [THÊM VÀO LỊCH]:** Thêm thông tin lịch hẹn vào ứng dụng lịch cá nhân của người dùng.
- **Nút [QUAY LẠI TRANG CHỦ]:** Điều hướng người dùng trở về màn hình trang chủ.

THAY ĐỔI LỊCH HẸN

Vui lòng chọn thời gian hẹn mới của bạn.

Lịch hẹn hiện tại: Xem nhà - Thứ Hai, 16/10/2023 - 09:00

Chọn thời gian mới:

Thứ Ba, 17/10/2023 - 10:00 ✓

Thứ Ba, 17/10/2023 - 14:00

Thứ Tư, 18/10/2023 - 09:00

Thứ Tư, 18/10/2023 - 11:00

XÁC NHẬN THAY ĐỔI

HỦY BỎ

Hình 35: Thay đổi lịch hẹn

THAY ĐỔI LỊCH HẸN (Hình 35 Thay đổi lịch hẹn): Màn hình cho phép điều chỉnh thời gian hẹn đã đặt trước đó.

Lịch hẹn hiện tại: Hiện thị thời gian lịch hẹn đang lưu trên hệ thống.

Chọn thời gian mới: Danh sách các khung giờ mới khả dụng (như Thứ Ba, 17/10/2023 - 10:00) để người dùng chọn thay đổi.

Nút hành động:

- **Nút [XÁC NHẬN THAY ĐỔI]:** Lưu và cập nhật thời gian hẹn mới.
- **Nút [HỦY BỎ]:** Hủy thao tác điều chỉnh và giữ nguyên lịch hẹn cũ.

Hình 36: Hủy lịch hẹn

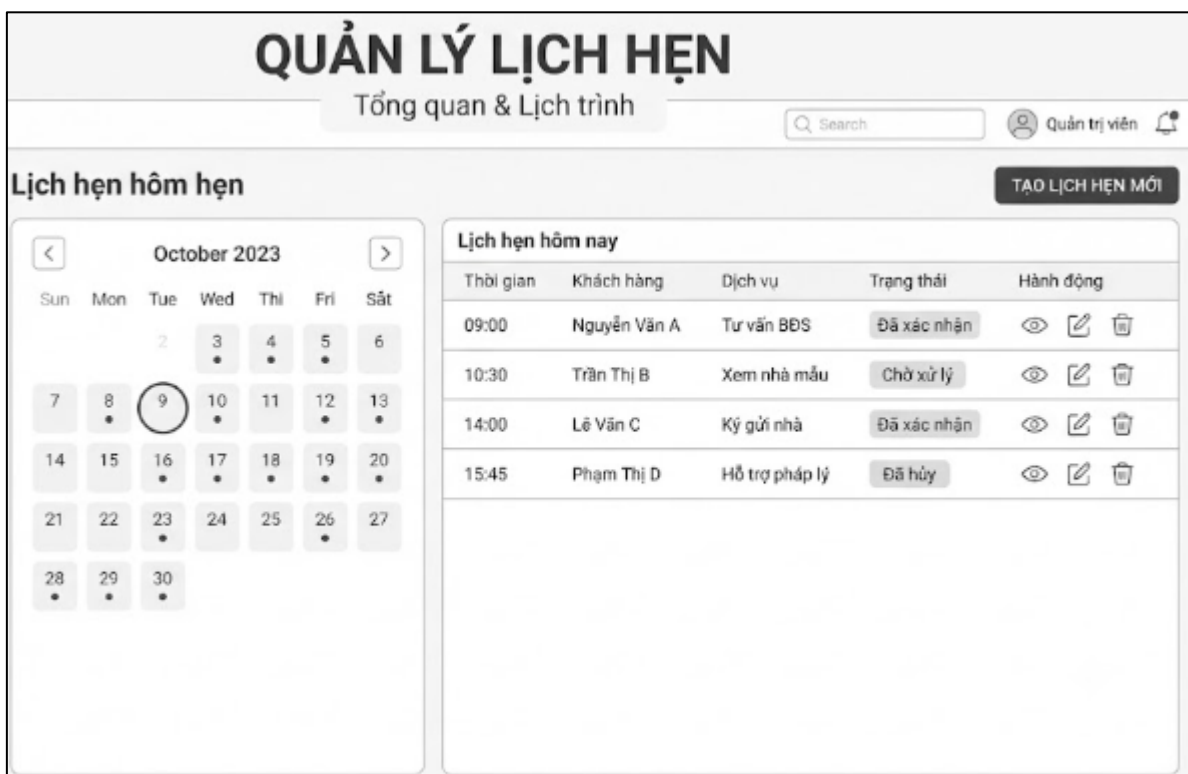
HỦY LỊCH HẸN (Hình 36 Hủy lịch hẹn): Màn hình xác nhận việc hủy lịch hẹn đã đặt.

Thông tin cuộc hẹn: Hiển thị chi tiết thời gian và địa điểm của lịch hẹn hiện tại.

Lý do hủy lịch (Tùy chọn): Ô nhập văn bản "Nhập lý do của bạn..." để người dùng điền nguyên nhân hủy hẹn.

Nút hành động:

- **Nút [XÁC NHẬN HỦY]:** Thực hiện hủy bỏ lịch hẹn trên hệ thống.
- **Nút [QUAY LẠI]:** Trở về màn hình trước đó mà không thực hiện hủy lịch.



Hình 37: Quản lý lịch hẹn

- **QUẢN LÝ LỊCH HẸN** : Tiêu đề trang, dùng để theo dõi tổng quan và lịch trình làm việc theo ngày/tháng.
- **Thanh công cụ trên:**
 - **Thanh tìm kiếm (Search):** Ô nhập từ khóa để tra cứu nhanh thông tin lịch hẹn.
 - **Nút [TAO LỊCH HẸN MỚI]:** Tạo và thêm mới lịch hẹn vào hệ thống.
- **Lịch tháng (Cột trái):**
 - **Mũi tên điều hướng (< / >):** Chuyển đổi qua lại giữa các tháng.
 - **Các ô ngày:** Chọn ngày cụ thể trên lịch để xem danh sách cuộc hẹn tương ứng.
- **Danh sách lịch hẹn trong ngày (Cột phải):** Hiển thị danh sách chi tiết gồm Thời gian, Khách hàng, Dịch vụ và Trạng thái.
- **Cột HÀNH ĐỘNG:**
 - **Biểu tượng con mắt:** Xem chi tiết lịch hẹn.
 - **Biểu tượng cây bút:** Chỉnh sửa, cập nhật thông tin lịch hẹn.
 - **Biểu tượng thùng rác:** Xóa lịch hẹn khỏi hệ thống.

Hình 38: Tạo hợp đồng

TẠO HỢP ĐỒNG ; Giao diện biểu mẫu từng bước để tạo hợp đồng mới.

Thanh tiến trình (Stepper): Hiển thị các bước thực hiện (Bước 1: Thông tin chung, Bước 2: Các bên, Bước 3: Nội dung, Bước 4: Xác nhận).

Nút hành động (Header):

- **Nút [Lưu Nháp]:** Lưu lại bản nháp thông tin hợp đồng đang nhập.
- **Nút [Tạo Hợp Đồng]:** Hoàn tất và tiến hành tạo hợp đồng chính thức.

Các khu vực nhập liệu chính:

- **1. Thông tin cơ bản:** Ô chọn *Loại Hợp Đồng* (Dịch Vụ, Mua Bán...) cùng các ô nhập *Tên Hợp Đồng*, *Số Hợp Đồng*, *Ngày Ký* và *Thời Hạn*.
- **2 & 3. Bên A và Bên B:** Nhập thông tin *Tên Công Ty/Cá nhân*, *Người Đại Diện* và *Mã Số Thuế*.
- **4. Giá trị & Thanh toán:** Ô nhập *Giá Trị Hợp Đồng*, *Phương Thức Thanh Toán* và *Tiền Tệ*.
- **5. Điều khoản chính:** Ô văn bản nhập các điều khoản chính của hợp đồng.
- **6. Tài liệu đính kèm:** Khu vực kéo thả hoặc tải lên các tệp tài liệu liên quan (PDF, DOCX...).

Hình 39: Quản lý hợp đồng

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG (Hình 39 Quản lý hợp đồng): Tiêu đề trang, dùng để theo dõi và quản lý toàn bộ danh sách hợp đồng.

Thanh công cụ & Bộ lọc:

- **Thanh tìm kiếm:** Tra cứu nhanh hợp đồng theo từ khóa.
- **Nút [TẠO HỢP ĐỒNG MỚI]:** Mở giao diện tạo hợp đồng mới.
- **Các bộ lọc:** Lọc danh sách theo *Trạng thái*, *Loại hợp đồng* và *Ngày ký*.

Bảng danh sách hợp đồng: Hiện thị thông tin gồm ID Hợp đồng, Tên Hợp đồng, Khách hàng, Giá trị, Trạng thái và Ngày hết hạn.

Cột HÀNH ĐỘNG:

- **Biểu tượng con mắt:** Xem chi tiết hợp đồng.
- **Biểu tượng cây bút:** Chỉnh sửa thông tin hợp đồng.
- **Biểu tượng thùng rác:** Xóa hợp đồng khỏi hệ thống.

Phân trang: Liên kết *Trang sau* ở góc dưới bên phải để điều hướng sang trang kế tiếp.

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI HỢP ĐỒNG
 Tổng quan trạng thái hợp đồng

TẠO HỢP ĐỒNG MỚI

 Quản trị viên

Trạng thái
 Loại hợp đồng
 Ngày ký

Danh sách Hợp đồng và Trạng thái

ID Hợp đồng	Tên Hợp đồng	Khách hàng	Giá trị	Trạng thái	Ngày hết hạn	Hành động
C-1001	Hợp đồng Dịch vụ CNTT	Công ty Cổ phần ABC	500.000.000 VND	[Trạng thái: Đã ký]	31/12/2023	[View] [Edit]

Hiện thị 1-1 trong tổng số 1 hợp đồng

1

Hình 40: Quản lý trạng thái hợp đồng

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI HỢP ĐỒNG (Hình 40 Quản lý trạng thái hợp đồng):

Tiêu đề trang, dùng để theo dõi tổng quan tiến độ và trạng thái pháp lý của các hợp đồng.

Thanh công cụ & Bộ lọc:

- **Thanh tìm kiếm:** Tra cứu nhanh thông tin hợp đồng.
- **Nút [TẠO HỢP ĐỒNG MỚI]:** Thêm mới hợp đồng vào hệ thống.
- **Các bộ lọc:** Lọc nhanh theo *Trạng thái*, *Loại hợp đồng* và *Ngày ký*.

Bảng danh sách trạng thái: Hiện thị các trường ID Hợp đồng, Tên Hợp đồng, Khách hàng, Giá trị, Trạng thái và Ngày hết hạn.

Cột HÀNH ĐỘNG:

- **Nút [View]:** Xem chi tiết thông tin hợp đồng.
- **Nút [Edit]:** Chỉnh sửa thông tin hoặc cập nhật trạng thái hợp đồng.

GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Lưu Nháp

Gửi Yêu Cầu Gia Hạn

Quản trị viên

Bước 1: Chọn hợp đồng

Bước 2: Chi tiết gia hạn

Bước 3: Xác nhận

1. Thông tin hợp đồng hiện tại

ID Hợp Đồng	C-1001	Bên B	Công ty TNHH XYZ
Tên Hợp Đồng	Hợp Đồng Dịch Vụ CNTT	Ngày Hết Hạn	31/12/2023

2. Chi tiết gia hạn đề xuất

Loại Gia Hạn

☐ Gia hạn tự động
 ☒ Gia hạn thủ công
 ☐ Gia hạn theo điều khoản mới

Thời gian gia hạn

1 Năm

1 Năm

6 Tháng

3 Tháng

Ngày bắt đầu mới

01/01/2024

Giá trị hợp đồng mới (nếu có)

550.000.000 VND

Lý do gia hạn

3. Tài liệu bổ sung (Tùy chọn)

Kéo thả hoặc tải lên tài liệu bổ sung

Hình 41: Gia hạn hợp đồng

GIA HẠN HỢP ĐỒNG (Hình 41 Gia hạn hợp đồng): Màn hình lập yêu cầu kéo dài thời hạn hiệu lực cho hợp đồng.

Nút hành động (Header):

- **Nút [Lưu Nháp]:** Lưu bản nháp yêu cầu gia hạn.
- **Nút [Gửi Yêu Cầu Gia Hạn]:** Hoàn tất và gửi yêu cầu gia hạn đi xử lý.

Các khu vực thông tin:

- **1. Thông tin hợp đồng hiện tại:** Hiển thị các thông tin gốc gồm ID Hợp Đồng, Tên Hợp Đồng, Bên B và Ngày Hết Hạn.
- **2. Chi tiết gia hạn đề xuất:**
 - **Loại Gia Hạn:** Các tùy chọn Radio (*Gia hạn tự động, Gia hạn thủ công, Gia hạn theo điều khoản mới*).
 - **Thời gian gia hạn:** Ô chọn thời hạn (*1 Năm, 6 Tháng, 3 Tháng*).
 - **Ngày bắt đầu mới & Giá trị hợp đồng mới:** Các ô chọn ngày hiệu lực mới và nhập giá trị hợp đồng điều chỉnh.
 - **Lý do gia hạn:** Ô văn bản nhập nguyên nhân gia hạn.
- **3. Tài liệu bổ sung (Tùy chọn):** Khu vực kéo thả hoặc tải lên các tài liệu, phụ lục đính kèm.

QUẢN LÝ TIỀN THUÊ

GHI NHẬN THANH TOÁN MỚI

Tổng thu tháng này
450.000.000 VND

Đã thanh toán
15 căn

Quá hạn
2 căn

Chưa đến hạn
8 căn

Danh sách Hợp đồng & Thanh toán

Căn hộ	Người thuê	Kỳ hạn	Số tiền	Trạng thái	Hành động
A101	Nguyễn Văn A	Tháng 10/2023	15.000.000 VND	Đã thanh toán	  

Hiện thị 1-1 trong tổng số 1 hợp đồng

1

2

3

Hình 43: Quản lý tiền thuê

QUẢN LÝ TIỀN THUÊ (Hình 43: quản lý tiền thuê): Tiêu đề trang, theo dõi thu tiền thuê nhà hàng tháng.

Thanh tìi kiểm & Hành độn:

- **Thanh tìm kiếm:** Tìm kiếm theo hợp đồng hoặc người thuê.
- **Nút [GHI NHẬN THANH TOÁN MỚI]:** Tạo ghi nhận thanh toán tiền thuê mới.

Các thẻ thống kê (Dashboard Cards): Hiện thị *Tổng thu tháng này* (450.000.000 VNĐ), *Đã thanh toán* (15 căn), *Quá hạn* (2 căn) và *Chưa đến hạn* (8 căn).

Bảng danh sách Hợp đồng & Thanh toán: Hiện thị Căn hộ, Người thuê, Kỳ hạn, Số tiền, Trạng thái (vd: *Đã thanh toán*).

Cột HÀNH ĐỘNG: Biểu tượng xem chi tiết, chỉnh sửa và xuất/xem hóa đơn.

Thanh phân trang: Nút chuyển trang ở góc dưới bên phải.

QUẢN LÝ TIỀN CỌC

GHI NHẬN THANH TOÁN MỚI

Tổng tiền cọc hiện có
8.500.000.000 VND

Đã thu
55 cọc

Đang giữ
45 cọc

Cần hoàn trả
3 cọc đến hạn

Danh sách Tiền cọc & Hợp đồng

Căn hộ	Người thuê	Tiền cọc	Trạng thái	Ngày thu	Ngày hết hạn HD	Hành động
A101	Nguyễn Văn A	30.000.000 VND	Đang giữ	01/01/2023	31/12/2023	

Hiện thị 1-1 trong tổng số 1 hợp đồng cọc

1

2

3

4

Hình 44: Quản lý tiền cọc

QUẢN LÝ TIỀN CỌC (Hình 44: quản lý tiền cọc): Tiêu đề trang, theo dõi khoản tiền đặt cọc của các hợp đồng.

Thanh tìi kiểm & Hành độn:

- **Thanh tìm kiếm:** Tra cứu theo hợp đồng hoặc người thuê.
- **Nút [GHI NHẬN THANH TOÁN MỚI]:** Ghi nhận khoản thu/hoàn tiền cọc mới.

Các thẻ thống kê: Hiện thị *Tổng tiền cọc hiện có* (8.500.000.000 VNĐ), *Đã thu* (55 cọc), *Đang giữ* (45 cọc) và *Cần hoàn trả* (3 cọc đến hạn).

Bảng danh sách Tiền cọc & Hợp đồng: Hiện thị Căn hộ, Người thuê, Tiền cọc, Trạng thái (vd: *Đang giữ*), Ngày thu và Ngày hết hạn HD.

Cột HÀNH ĐỘNG: Biểu tượng xem chi tiết, chỉnh sửa và quản lý chứng từ cọc.

Thanh phân trang: Điều hướng giữa các trang danh sách.

GHI NHẬN THANH TOÁN

Tổng thu tháng này

8.500.000.000 VND

Đã thanh toán

12.000.000 VND

Còn nợ

6.000.000 VND

Quá hạn

4 cọc đến hạn

Danh sách Công nợ & Thanh toán

Căn hộ	Người thuê	Kỳ hạn	Phải thu	Đã thu	Còn nợ	Trạng thái	Hành động
A101	Nguyễn Văn A	Tháng 11/2023	15.000.000 VND	15.000.000 VND	0 VND	Đã thanh toán	👁️ ✎ ☰

Hiện thị 1-1 trong tổng số 1 hợp đồng

1

2

3

4

5

Hình 45: Thanh toán

GHI NHẬN THANH TOÁN (Hình 45: thanh toán): Tiêu đề trang, quản lý tổng thể công nợ và tình hình thanh toán.

Thanh tìm kiếm & Hành động:

- **Thanh tìm kiếm:** Tra cứu hợp đồng, người thuê.
- **Nút [GHI NHẬN THANH TOÁN MỚI]:** Tạo giao dịch thanh toán mới.

Các thẻ thống kê: Hiện thị *Tổng thu tháng này* (8.500.000.000 VNĐ), *Đã thanh toán* (12.000.000 VNĐ), *Còn nợ* (6.000.000 VNĐ) và *Quá hạn* (4 cọc đến hạn).

Bảng danh sách Công nợ & Thanh toán: Hiện thị Căn hộ, Người thuê, Kỳ hạn, Phải thu, Đã thu, Còn nợ và Trạng thái.

Cột HÀNH ĐỘNG: Biểu tượng xem chi tiết, chỉnh sửa và xem lịch sử thanh toán.

Thanh phân trang: Điều hướng danh sách bản ghi.

74

CHI TIẾT HÓA ĐƠN

Số Hóa Đơn: QLTT-INV-202311-A101-01

Ngày Lập: 01/11/2023

Trạng Thái: Đã thanh toán

Thông Tin Khách Hàng

Người thuê: Nguyễn Văn A

Căn hộ: A101

Địa chỉ: Tòa nhà QLTT, 123 Đường ABC, Quận XYZ, TP.HCM

Thông Tin Hóa Đơn

Hạng Mục	Mô Tả	Thành Tiền
Tiền thuê nhà	Tháng 11/2023	15.000.000 VND
Phí dịch vụ	Vệ sinh, bảo trì	500.000 VND
Điện	200 kWh @ 3.500 VND	700.000 VND
Nước	15 m3 @ 20.000 VND	300.000 VND
Internet	Gói Home Max	200.000 VND
Tổng Cộng		16.700.000 VND
Đã Thanh Toán		16.700.000 VND

Tải xuống PDF

Gửi Email

Quay lại

Hình 46: Hóa đơn

CHI TIẾT HÓA ĐƠN (Hình 46: hóa đơn): Màn hình hiển thị chi tiết hóa đơn thanh toán hàng tháng.

Thông tin chung (Header): Hiển thị *Số Hóa Đơn* (QLTT-INV-202311-A101-01), *Ngày Lập* (01/11/2023) và badge *Trạng Thái* (*Đã thanh toán*).

Thông Tin Khách Hàng: Tên người thuê (Nguyễn Văn A), Căn hộ (A101) và Địa chỉ chi tiết.

Bảng Thông Tin Hóa Đơn: Liệt kê chi tiết các Hạng Mục (Tiền thuê nhà, Phí dịch vụ, Điện, Nước, Internet), Mô Tả khối lượng/đơn giá và Thành Tiền tương ứng.

Tổng cộng thanh toán: Hiển thị *Tổng Cộng* và số tiền *Đã Thanh Toán* (16.700.000 VND).

Nút hành động (Footer):

- **Nút [Tải xuống PDF]:** Tải hóa đơn về máy dưới dạng tệp PDF.
- **Nút [Gửi Email]:** Gửi trực tiếp hóa đơn đến email của khách hàng.
- **Nút [Quay lại]:** Trở về trang quản lý trước đó.

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

Tải báo cáo

Lọc theo:

Loại giao dịch

Trạng thái

Kỳ thanh toán

Tim kiếm:

Nhập số hóa đơn, tên người thuê...

Danh sách Giao dịch

Mã giao dịch	Loại giao dịch	Ngày giao dịch	Người thuê/Khách hàng	Số tiền	Phương thức	Trạng thái	Hành động
TXN-00123	Thanh toán hóa đơn	02/11/2023	Nguyễn Văn A (A101)	16.700.000 VND	Chuyển khoản	Thành công	👁

Hình 47:Lịch sử giao dịch

LỊCH SỬ GIAO DỊCH (Hình 47: lịch sử giao dịch): Tiêu đề trang, theo dõi nhật ký các giao dịch tài chính trên hệ thống.

Thanh công cụ & Bộ lọc:

- **Bộ lọc:** Lọc theo *Loại giao dịch*, *Trạng thái* và *Kỳ thanh toán*.
- **Thanh tìm kiếm:** Ô nhập số hóa đơn hoặc tên người thuê.
- **Nút [Tải báo cáo]:** Xuất báo cáo lịch sử giao dịch.

Bảng Danh sách Giao dịch: Hiển thị các trường thông tin gồm Mã giao dịch, Loại giao dịch, Ngày giao dịch, Người thuê/Khách hàng, Số tiền, Phương thức, Trạng thái (vd: *Thành công*).

Cột HÀNH ĐỘNG: Biểu tượng con mắt để xem chi tiết từng giao dịch.



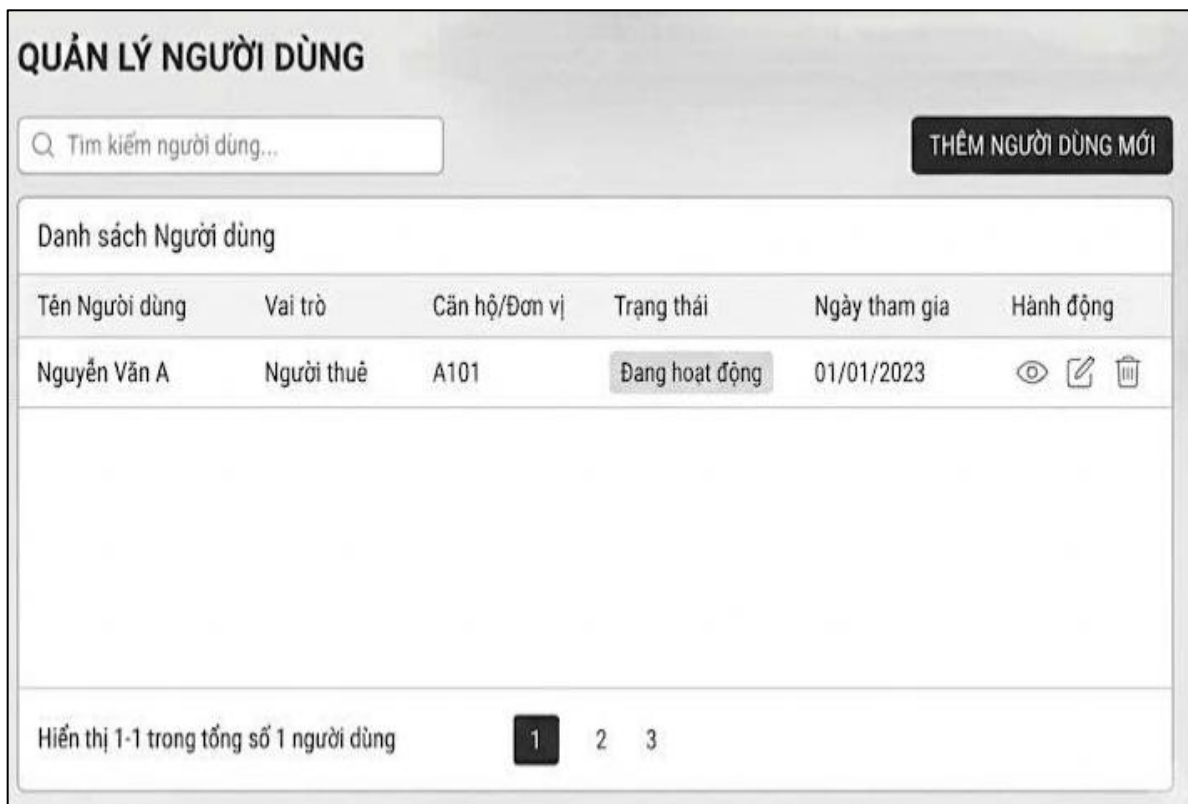
Hình 48: Dashboard

TỔNG QUAN HỆ THỐNG (Hình 48:dashboard): Tiêu đề trang bảng điều khiển, hiển thị các chỉ số vận hành chính của hệ thống.

Thẻ chỉ số tổng quan (Dashboard Cards):

- **Căn hộ đang thuê:** 125 / Tổng số 150 căn.
- **Tỷ lệ lấp đầy:** 83.3% kèm biểu đồ cột.
- **Tổng thu tháng này:** 450.000.000 VNĐ.
- **Doanh thu so với tháng trước:** +5.2% kèm biểu đồ đường xu hướng.
- **Hợp đồng sắp hết hạn:** 5.
- **Yêu cầu bảo trì đang xử lý:** 8.

Hoạt động gần đây: Bảng nhật ký ghi nhận các mốc thời gian và sự kiện mới nhất (tạo hợp đồng, thanh toán, yêu cầu sửa chữa).



Hình 49: Quản lý người dùng

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG (Hình 49:quản lý người dùng): Tiêu đề trang, dùng để theo dõi và phân quyền người dùng trong hệ thống.

Thanh công cụ & Hành động:

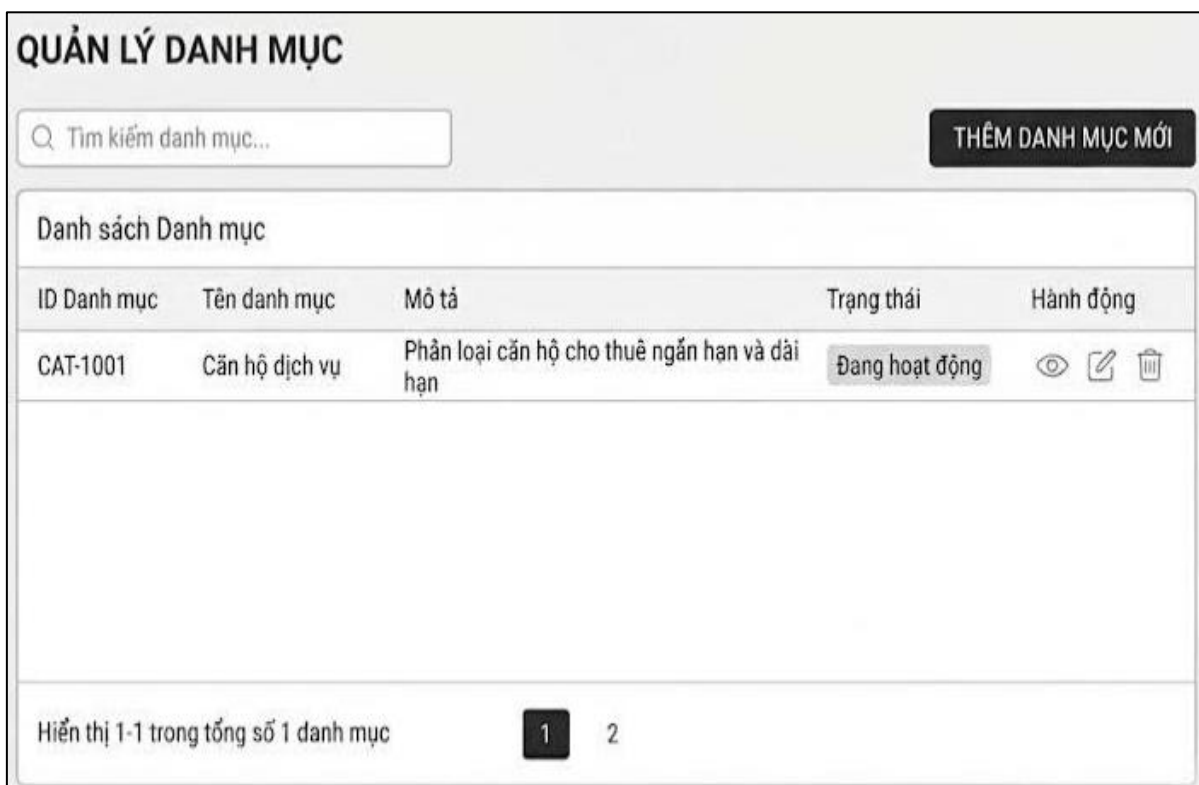
- **Thanh tìm kiếm:** Nhập tên hoặc thông tin để tra cứu người dùng.
- **Nút [THÊM NGƯỜI DÙNG MỚI]:** Mở giao diện tạo tài khoản người dùng mới.

Bảng Danh sách Người dùng: Hiện thị Tên Người dùng, Vai trò (vd: *Người thuê*), Căn hộ/Đơn vị, Trạng thái (vd: *Đang hoạt động*) và Ngày tham gia.

Cột HÀNH ĐỘNG:

- **Biểu tượng con mắt:** Xem chi tiết thông tin người dùng.
- **Biểu tượng cây bút:** Chỉnh sửa thông tin tài khoản.
- **Biểu tượng thùng rác:** Xóa người dùng khỏi hệ thống.

Thanh phân trang: Chuyển trang ở góc dưới bên phải.



Hình 50: Quản lý danh mục

QUẢN LÝ DANH MỤC (Hình 50:quản lý danh mục): Tiêu đề trang, dùng để phân loại các loại hình sản phẩm/dịch vụ.

Thanh công cụ & Hành động:

- **Thanh tìm kiếm:** Tìm kiếm theo tên hoặc mã danh mục.
- **Nút [THÊM DANH MỤC MỚI]:** Tạo thêm danh mục phân loại mới.

Bảng Danh sách Danh mục: Hiển thị ID Danh mục, Tên danh mục, Mô tả và Trạng thái (vd: *Đang hoạt động*).

Cột HÀNH ĐỘNG: Biểu tượng xem chi tiết, chỉnh sửa và xóa danh mục.

Thanh phân trang: Điều hướng danh sách các trang.



Hình 51: Báo cáo thống kê

BÁO CÁO THỐNG KÊ (Hình 51: báo cáo thống kê): Tiêu đề trang, phân tích dữ liệu hoạt động tài chính và vận hành.

Thanh bộ lọc & Nút chức năng:

- **Loại báo cáo & Kỳ báo cáo:** Các ô chọn (*Tổng quan, Tháng này, 01/11/2023 - 30/11/2023*).
- **Nút [XUẤT BÁO CÁO (PDF)]:** Xuất báo cáo dưới dạng tệp PDF.
- **Nút [TẠO BIỂU ĐỒ]:** Chuyển đổi dữ liệu sang dạng biểu đồ trực quan.

Các thẻ tổng quan: Hiển thị *Tổng Doanh thu* (450,000,000 VNĐ, +5.2%), *Tỷ lệ Lắp đầy* (83.3%, +1.2%) và *Yêu cầu Bảo trì* (8, +2.0%).

Bảng Tổng quan Chỉ số Hoạt động: Hiển thị danh sách các Chỉ số (Hợp đồng mới, Người thuê mới, Yêu cầu xử lý...), Giá trị, % Thay đổi và Mũi tên Xu hướng.

Chân trang: Hiển thị mốc thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất.

THÔNG BÁO & NHẬT KÝ

Thông báo Mới

Ngày	Loại	Nội dung	Trạng thái
[02/11/2023]	[Cảnh báo hệ thống]	[Hợp đồng Căn hộ A101 sắp hết hạn trong 3 ngày]	Chưa đọc
[01/11/2023]	[Thông báo Thanh toán]	[Thanh toán của Nguyễn Văn A (A101) đã được xác nhận]	Đã đọc
[30/10/2023]	[Cập nhật Bảo trì]	[Yêu cầu sửa chữa cho Căn hộ C302 đã hoàn thành]	Đã đọc

Nhật ký Hoạt động

Ngày	Người dùng	Hoạt động	Chi tiết
[02/11/2023]	Nguyễn Văn D (Admin)	Đã đăng nhập	Hệ thống
[02/11/2023]	Trần Thị B (Người thuê)	Đã cập nhật Hồ sơ	Cập nhật số điện thoại
[01/11/2023]	Nguyễn Văn A (Người thuê)	Đã ký Hợp đồng	Căn hộ A101, 1 năm

Đánh dấu tất cả là đã đọc

Tải xuống Nhật ký

Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực

Hình 52: Thông báo & nhật ký

THÔNG BÁO & NHẬT KÝ (Hình 52: thông báo & nhật ký): Tiêu đề trang, theo dõi thông báo hệ thống và lịch sử thao tác của người dùng.

Khởi Thông báo Mới:

- **Bảng danh sách:** Hiển thị Ngày, Loại thông báo (Cảnh báo, Thanh toán...), Nội dung và Trạng thái (*Chưa đọc, Đã đọc*).

Khởi Nhật ký Hoạt động:

- **Bảng nhật ký:** Ghi nhận chi tiết Ngày, Người dùng, Hoạt động (Đăng nhập, Cập nhật hồ sơ, Ký hợp đồng) và Chi tiết liên quan.

Nút hành động (Footer):

- **Nút [Đánh dấu tất cả là đã đọc]:** Chuyển toàn bộ thông báo sang trạng thái đã đọc.
- **Nút [Tải xuống Nhật ký]:** Xuất dữ liệu nhật ký hệ thống về máy.

LỊCH SỬ XEM

Bất Động Sản Đã Xem

Ngày	Loại	Thông Tin Tài Sản	Trạng thái

Hình 53: Lịch sử xem

LỊCH SỬ XEM (Hình 53: lịch sử xem): Tiêu đề trang, lưu lại các lượt truy cập và xem thông tin bất động sản.

Bảng Bất Động Sản Đã Xem:

- **Cột Ngày:** Các ô nhập/hiển thị mốc thời gian xem bất động sản.
- **Cột Loại:** Các ô chọn để lọc/phân loại theo dạng bất động sản.
- **Cột Thông Tin Tài Sản:** Ô hiển thị/nhập thông tin chi tiết bất động sản đã xem.
- **Cột Trạng thái:** Các ô chọn dùng để lọc hoặc cập nhật trạng thái của bất động sản.

TÌM KIẾM THÔNG MINH

Tiêu chí Lọc

	Loại Bất Động Sản	Khoảng Giá	Vị Trí	Trạng thái
		Min Max		

Kết quả Gợi ý

STT	ID BĐS	Tên Bất Động Sản	Vị Trí	Giá
	BĐS1001			
	BĐS1002			
	BĐS1003			
	BĐS1004			

Hữu liệu đơn cử cập nhật...

Hình 54: Tìm kiếm thông minh

TÌM KIẾM THÔNG MINH: Tiêu đề trang, cung cấp công cụ lọc nâng cao và truy xuất bất động sản.

Thanh tìm kiếm chung: Ô nhập từ khóa toàn cục (dự án, địa chỉ...).

Khởi Tiêu chí Lọc:

- **Loại Bất Động Sản & Trạng thái:** Các ô chọn phân loại.
- **Khoảng Giá & Vị Trí:** Thanh trượt/ô nhập khoảng giá trị (Min - Max) và địa điểm.
- **Nút [Tìm kiếm]:** Thực hiện lọc theo các tiêu chí đã chọn.

Bảng Kết quả Gợi ý: Hiện thị danh sách kết quả gồm STT, ID BĐS, Tên Bất Động Sản, Vị Trí và Giá.

Thanh chức năng bên dưới:

- **Nút [Xuất báo cáo]:** Xuất dữ liệu danh sách kết quả.
- **Nút [Thực hiện Tìm kiếm Toàn cục]:** Mở rộng phạm vi tìm kiếm trên toàn hệ thống.

Hình 55: Lọc khu vực

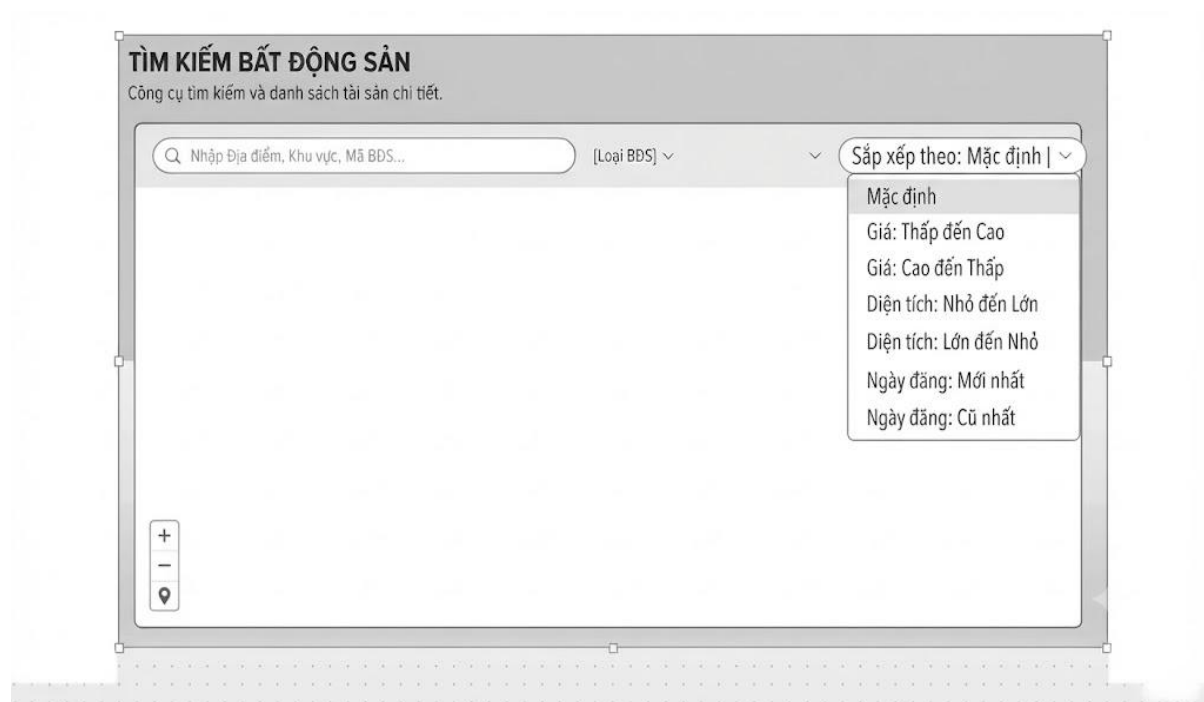
HỆ THỐNG TRA CỨU & ĐÁNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN DIỆN (Hình 55: lọc khu vực): Tiêu đề trang, phân tích dữ liệu địa lý và môi trường xung quanh bất động sản.

Cột Chức năng lọc khu vực (Bên trái):

- **Thanh tìm kiếm:** Ô nhập địa chỉ, số tờ, số thửa để tra cứu nhanh.
- **Các ô chọn hành chính:** Lựa chọn danh mục *Tỉnh/Thành phố*, *Quận/Huyện*, *Phường/Xã*.
- **Nút [TRA CỨU & PHÂN TÍCH]:** Kích hoạt quá trình phân tích khu vực đã chọn.

Khối Kết quả phân tích (Bên phải): Hiển thị địa chỉ khu đất phân tích cùng các thẻ đánh giá chi tiết:

- **Card Pháp lý & Quy hoạch:** Hiển thị trạng thái tranh chấp (*Không có tranh chấp được ghi nhận*) và thông tin quy hoạch.
- **Card Môi trường & Khí hậu:** Đánh giá nguy cơ ngập nước (*Thấp*) kèm dữ liệu lịch sử.
- **Card An ninh & Xã hội:** Đánh giá mức độ an ninh khu vực (*Tốt*) và đặc điểm dân cư.



Hình 56 Sắp xếp kết quả

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN (Sắp Xếp Kết Quả): Tiêu đề trang, công cụ hỗ trợ tra cứu, sắp xếp và hiển thị danh sách tài sản chi tiết.

Bộ lọc & Thanh tìm kiếm:

- **Ô tìm kiếm:** Nhập Địa điểm, Khu vực, Mã BDS... để tra cứu nhanh.
- **Loại BDS:** Menu thả xuống giúp lọc kết quả theo loại hình nhà đất (Căn hộ, Nhà phố, Đất nền, Biệt thự...).
- **Menu xổ xuống [Sắp xếp theo]:** Tùy chọn thứ tự hiển thị danh sách gồm:
 - **Mặc định:** Hiển thị theo thứ tự tiêu chuẩn của hệ thống.
 - **Giá (Thấp đến Cao / Cao đến Thấp):** Sắp xếp theo mức giá tăng dần hoặc

giảm dần.

- **Diện tích (Nhỏ đến Lớn / Lớn đến Nhỏ):** Sắp xếp theo diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- **Ngày đăng (Mới nhất / Cũ nhất):** Sắp xếp theo thời gian đăng bài.

Bản đồ tương tác (Bên trái):

- **Khu vực bản đồ:** Hiện thị vị trí địa lý trực quan của các BĐS trên bản đồ.
- **Nút (+ / -):** Phóng to hoặc thu nhỏ góc nhìn bản đồ.
- **Nút Định vị:** Đưa góc nhìn bản đồ về vị trí trung tâm hoặc vị trí hiện tại.

Thanh phân trang: Cho phép chuyển đổi linh hoạt qua các trang kết quả tìm kiếm.

CHƯƠNG 6 THÔNG BÁO LỖI

STT	Tên Lỗi / Kịch bản	Thông báo lỗi từ hệ thống	Thông báo thành công
1	Xóa mục không tồn tại (Xóa concurrent / 2 tab)	Xóa không hợp lệ! Mục này có thể đã bị xóa trước đó.	
2	Cập nhật trùng lặp (Update concurrent / 2 tab)	Lỗi: Dữ liệu đã bị thay đổi bởi người khác trước đó. Vui lòng tải lại trang để xem dữ liệu mới nhất.	
3	ID không tồn tại (Chỉnh sửa ID rác trên URL)	Không tìm thấy sản phẩm hoặc URL không hợp lệ!	
4	Validate form (Bỏ trống trường bắt buộc)	Vui lòng nhập tên sản phẩm. / Vui lòng nhập giá. / Tên không được để trống.	
5	Text quá tải text (Nhập text vượt max chiều dài)	Tên sản phẩm không được vượt quá 255 ký tự. / Tên danh mục không được dài quá 255 ký tự.	
6	Kiểm tra khoảng trắng (Nhập toàn khoảng trắng)	Hệ thống tự xóa khoảng trắng nên báo lỗi như để trống: Vui lòng nhập tên sản phẩm. / Tên không được để trống.	

7	Kiểm tra dữ liệu số (Nhập chữ, ký tự đặc biệt, số full-width)	Giá sản phẩm phải là một số. (hoặc Giá sản phẩm không được là số âm.)	
8	Kiểm tra dạng select-option (Sửa mã HTML để chọn sai)	Vai trò không hợp lệ. (hoặc Loại sản phẩm không tồn tại.)	
9	Kiểm tra trùng lặp dữ liệu (Ví dụ thêm trùng tên danh mục)	Tên này đã có! / Tên bị trùng! / Email này bị trùng mất rồi.	
10	Kiểm tra URL tham số (Sửa tham số page=abc)	<i>Không tìm thấy dữ kiện hoặc URL không hợp lệ.</i>	
11	Kiểm tra hình ảnh (Upload file sai định dạng, vd: PDF)	Hình ảnh phải có định dạng: jpeg, png, jpg, gif. / File tải lên phải là hình ảnh.	
12	Kiểm tra hình ảnh không thể hiển thị (File vật lý bị xóa)	<i>(Lỗi frontend) Hiển thị biểu tượng ảnh bị vỡ (broken image icon) trên trình duyệt, không có thông báo lỗi từ Server.</i>	
13	Kiểm tra update tại màn hình có upload hình ảnh (Không tải ảnh mới)	<i>(Cập nhật thành công, giữ lại ảnh cũ) Cập nhật sản phẩm thành công!</i>	

14	Kiểm tra tính năng delete (Copy URL qua tab khác - Phương thức GET)	Trang báo lỗi mặc định của framework: 405 Method Not Allowed (Vì xoá bắt buộc dùng phương thức DELETE, cấm GET).	
15	Thông báo hệ thống	Không thể khóa chính tài khoản của bạn đang đăng nhập.	Khóa / Mở khóa tài khoản người dùng thành công!
16	Xuất báo cáo thống kê	Không có dữ liệu phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn để lập báo cáo.	Xuất báo cáo thống kê (PDF/Excel) thành công!
17	Quản lý người dùng	Không có thông báo mới.	Đã đánh dấu tất cả thông báo là đã đọc.
18	Xuất hóa đơn PDF / Email	Không thể gửi email: Địa chỉ email khách hàng không tồn tại hoặc lỗi máy chủ SMTP.	Đã gửi hóa đơn thanh toán đến email của khách hàng!
19	Ghi nhận thu tiền cọc	Số tiền cọc hoàn trả vượt quá tổng số tiền cọc đang giữ.	Ghi nhận thu/hoàn tiền cọc thành công!

20	Tạo / Ghi nhận hóa đơn	Hợp đồng tương ứng không còn hiệu lực.Số tiền phải thu phải lớn hơn 0.	Lập hóa đơn thanh toán thành công!
21	Tải lên tài liệu HĐ	Tệp đính kèm không đúng định dạng (Chỉ hỗ trợ PDF, DOCX, JPG). Dung lượng tệp tài liệu vượt quá 10MB.	Tải lên tài liệu hợp đồng đính kèm thành công!
22	Gia hạn hợp đồng	Hợp đồng đã thanh lý hoặc bị hủy, không thể gia hạn.Ngày kết thúc gia hạn phải lớn hơn ngày hết hạn hợp đồng cũ.	Gửi yêu cầu gia hạn hợp đồng thành công!
23	Tạo hợp đồng mới	Ngày kết thúc hợp đồng phải sau ngày bắt đầu.Bất động sản này đang thuộc một hợp đồng khác còn hiệu lực.Mã số hợp đồng đã tồn tại trên hệ thống.	Tạo hợp đồng thuê/mua bán thành công!
24	Hủy lịch hẹn	Không thể hủy lịch hẹn đã diễn ra trong quá khứ.Vui lòng nhập lý do hủy lịch hẹn.	Đã hủy lịch hẹn xem nhà thành công.

25	Thay đổi lịch hẹn	Đổi thời gian hẹn xem nhà thành công!	Thời gian mới bị trùng với lịch trình khác của môi giới phụ trách.
26	Xác nhận lịch hẹn	Lịch hẹn này đã bị hủy hoặc đã hoàn thành trước đó.	Xác nhận lịch hẹn thành công!
27	Đặt lịch xem nhà	Khung giờ này đã có người đặt trước. Vui lòng chọn thời gian khác. Thời gian hẹn phải lớn hơn thời điểm hiện tại ít nhất 2 giờ. Số điện thoại liên hệ không hợp lệ.	Gửi yêu cầu đặt lịch xem nhà thành công! Môi giới sẽ sớm liên hệ xác nhận.
28	Đặt lịch xem nhà	Khung giờ này đã có người đặt trước. Vui lòng chọn thời gian khác. Thời gian hẹn phải lớn hơn thời điểm hiện tại ít nhất 2 giờ. Số điện thoại liên hệ không hợp lệ.	Gửi yêu cầu đặt lịch xem nhà thành công! Môi giới sẽ sớm liên hệ xác nhận.
29	Tạo/Quản lý nhu cầu	Ngân sách tối thiểu không được lớn hơn ngân sách tối đa.	hi nhận nhu cầu tìm kiếm của khách hàng thành công!

30	Phân công môi giới	Môi giới được chọn đang tạm ngưng hoạt động hoặc không khả dụng. Yêu cầu này đã được phân công cho nhân viên khác.	Phân công môi giới phụ trách khách hàng thành công!
31	Quản lý khách hàng	Email hoặc số điện thoại khách hàng bị trùng với hồ sơ khác.	Cập nhật thông tin khách hàng thành công!
32	Chia sẻ liên kết	Không thể sao chép liên kết. Trình duyệt không hỗ trợ quyền Clipboard.	Đã sao chép liên kết vào bộ nhớ tạm!
33	So sánh BĐS	Chỉ có thể so sánh tối đa 3-4 bất động sản cùng loại hình. Bất động sản này đã có trong danh sách so sánh.	Đã thêm BĐS vào danh sách đối chiếu so sánh.
34	Thêm/Bỏ Yêu thích	Vui lòng đăng nhập để lưu bất động sản yêu thích. Bất động sản không còn tồn tại.	Đã thêm bất động sản vào danh sách yêu thích! Đã xóa khỏi danh sách yêu thích!
35	Lọc theo bản đồ	Không thể lấy vị trí hiện tại. Vui lòng cấp quyền truy cập vị trí trên trình duyệt.	Đã định vị và tải danh sách BĐS trong khu vực thành công.

36	Tìm kiếm & Lọc BĐS	Không tìm thấy bất động sản nào phù hợp với bộ lọc đã chọn.Khoảng giá không hợp lệ (Giá tối thiểu không được lớn hơn giá tối đa).Khoảng diện tích không hợp lệ.	Tìm thấy {n} bất động sản phù hợp với tiêu chí.
----	--------------------	---	---